



Curso *on line*:

"El método contributivo en los avalúos inmobiliarios" (MCAI)



Sesión inicial

<https://www.flickr.com/photos/venex/1040561446>

Parte I: Del método y su historia

Parte II: Del curso *on line*



EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

Del método y su historia

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

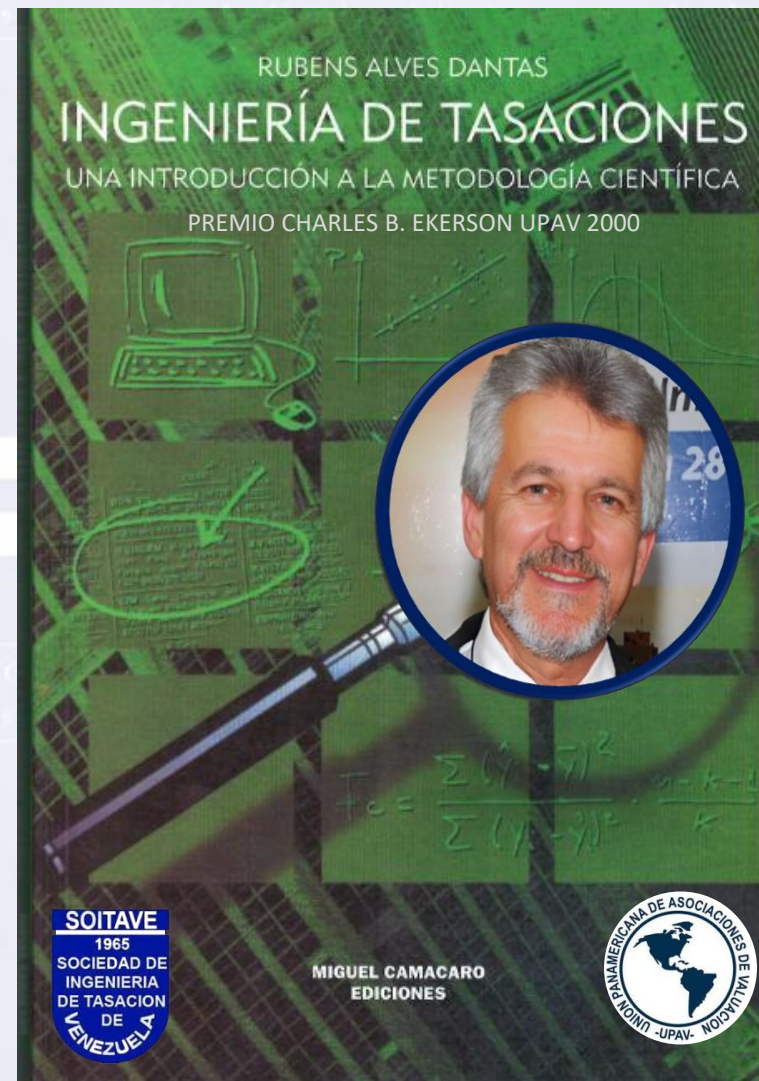
EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

Año 1998



Con motivo de la celebración del 18º Congreso Panamericano de Valuación (UPAV), organizado por el Cuerpo Técnico de Tasaciones del Perú (CTTP), se firmó el acta de Declaración Machu Picchu en la ciudad del Cusco el 28 de octubre del 1998.

Año 2002



UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA

INECO

Centro de Ingeniería Económica

INICIO

FORMACIÓN

UNIDADES DE INVESTIGACIÓN

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

PUBLICACIONES

NOTICIAS



Primer Congreso Internacional de Valoración y Tasación (2002)



La profesora Isabel Barrachina con los miembros de su tribunal

Presentación

El Centro de Ingeniería Económica (INECO) está formado principalmente por profesores del Departamento de Economía y Ciencias Sociales de la Universitat Politècnica de Catalunya, personal investigador y técnicos de apoyo a la investigación.

Fue fundado en 2000 por el catedrático Dr. José María Doña, con el objetivo de impulsar la docencia de posgrado y la colaboración con empresas e instituciones en áreas claramente diferenciadas:



María Dos Anjos Ramos



Vicente Caballer Mellado

NOTICIAS

Internacional (2002)

Los profesores miembros de INECO Javier Ribal y Loreto Fenollosa participaron el pasado 20 de...

Artículo «Predicting healthcare expenditure by multimorbidity groups» publicado en la edición de febrero de 2019 de la revista «Health Policy» (Editorial Elsevier)

El artículo "Predicting healthcare expenditure by multimorbidity groups" escrito por Vicent...

Nueva entrada en el blog «Economía y Salud» de la Asociación de Economía de la Salud sobre la tesis doctoral de Vicent Caballer Tarazona

El pasado 23 de enero de 2019 el blog "Economía y Salud" de la Asociación de Economía de la...

FORMACIÓN INECO

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

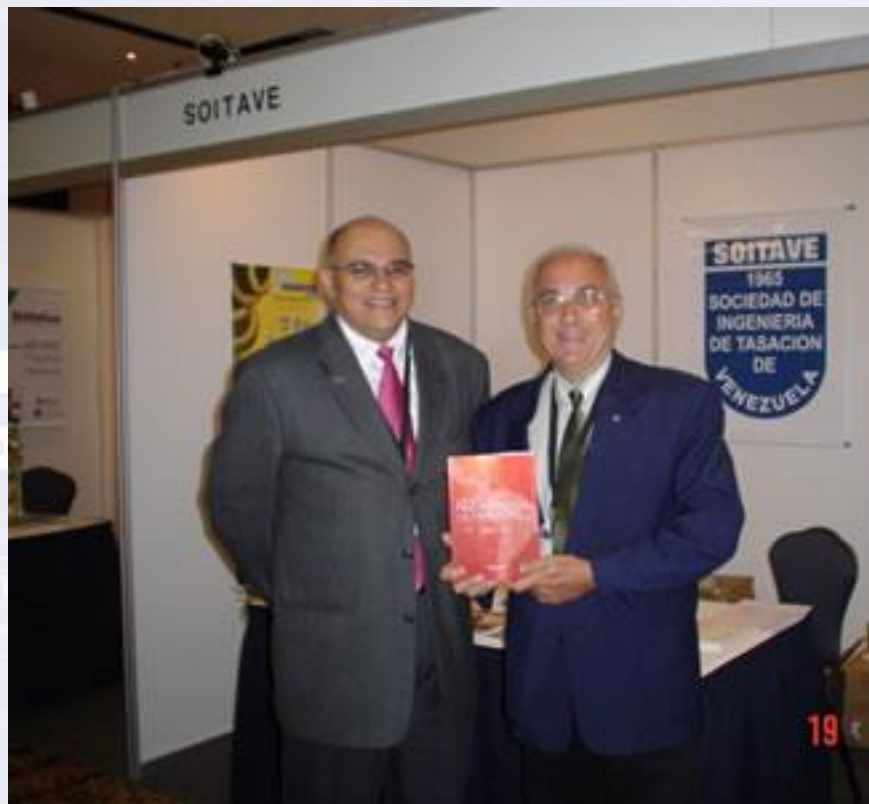
EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

Año 2005

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

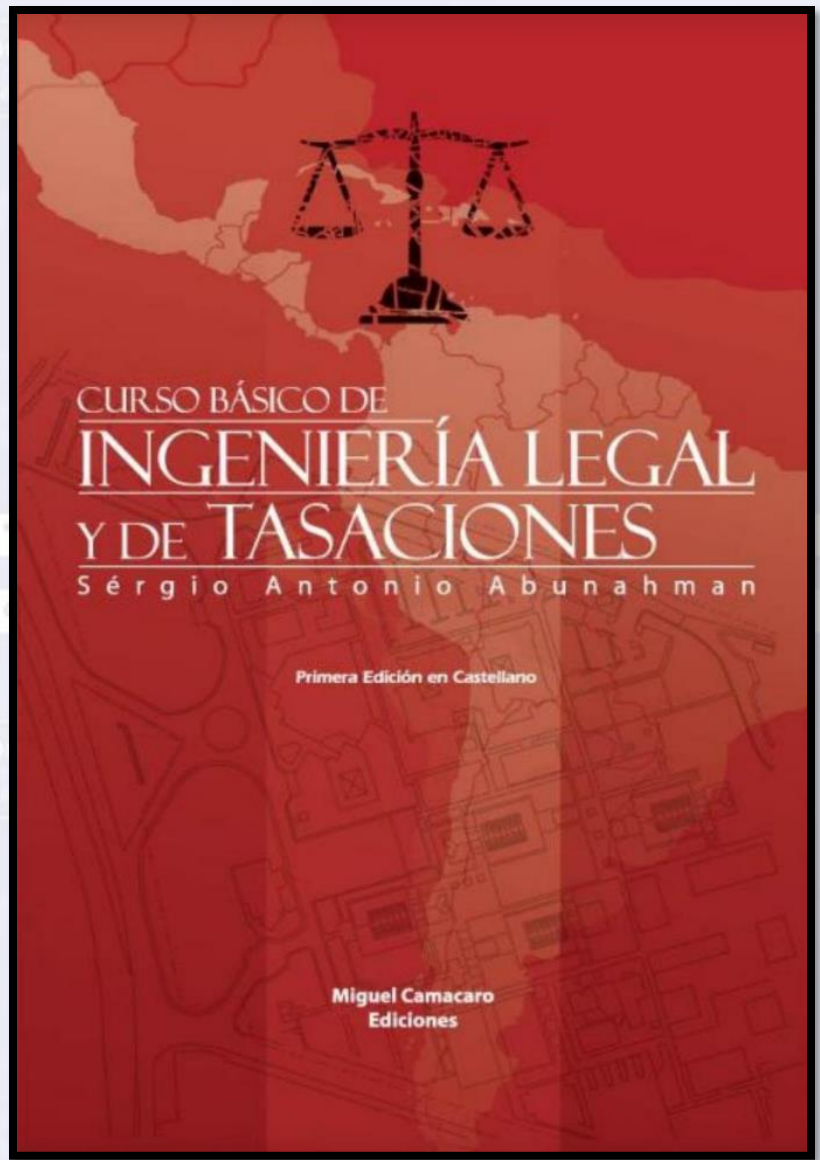
EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios



TIVO
rios



EL MÉTODO
en los Avaluos



EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avaluos Inmobiliarios



Miguel Camacaro Pérez

Ing. Jesús Alí
Camacaro

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avaluos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avaluos Inmobiliarios

ÍNDICE

11	CAPÍTULO 1 Tasaciones: Conceptos Generales. Investigación de Datos. Registro de Datos. Homogeneización de Informes. Estadística Aplicada a los Métodos de Investigación: Distribución "t" de Student y Criterio Excluyente de Chauvenet. Tratamiento Inferencial. Ejemplo Práctico.
49	CAPÍTULO 2 Tasación de Construcciones. Depreciación. Tablas de Ross-Heidecke y G.B. Dei Vegni-Neri. Tabla de Distribución Porcentual de los Costos de los Servicios de Construcción. Tabla de L. Caricchio.
61	CAPÍTULO 3 Tasación de Terrenos Urbanos – Métodos Comparativo y Residual. Fórmulas Matemáticas. Factores de Homogeneización. Ejemplo Práctico. Corrección del Valor del Terreno por Mal Aprovechamiento: Fórmula de Guerrero.
85	CAPÍTULO 4 Tasación de Inmuebles Comerciales. Arbitraje de Alquileres. Ejemplos Prácticos de Informes.
115	CAPÍTULO 5 Tasaciones Especiales: Cines, Teatros, Hoteles, Moteles y Estaciones de Servicio. Método de la Renta. Los Modelos de Francisco Alves Gomes Jr., Celso Aprigio Guimarães Neto y Sérgio Antonio Abunahman. Ejemplos Prácticos.
145	CAPÍTULO 6 Acciones Revisionales en Inmuebles Residenciales. El Modelo de Mandelblatt. Tasación de Locales en Galerías. Ejemplos Prácticos.
159	CAPÍTULO 7 Determinación del Valor Rental de Locales en Shopping Centers.

Año 2005

EL MERCADO INMOBILIARIO ...DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL TASADOR

Miguel Camacaro Pérez, M.Sc.

1

EJEMPLO PARA VIVIENDA UNIFAMILIAR – LPH I

 V_i : Valor del inmueble referido a septiembre de 2008.

 A : Área construida = 54,26 m²
 C : Costo unitario de la construcción = 735.000,00 Bs./m²
 K : Coeficiente de mercado = 1,10

 d = Depreciación física obtenida directamente en la Tabla de ROSS-HEIDECKE (Edad 5, Vida 50, Estado 1,5) = 0,0553

 r : Cuota del terreno= 15% = 0,15

Sustituyendo en la fórmula, tenemos:

$$V_i = \frac{54,26 \times 735.000,00 \times [1,10 - 0,0553 \times (1 - 0,15 \times 1,10)]}{(1 - 0,15 \times 1,10)}$$

$$V_i = 50.332.551,22$$

$$V_i = 50.500.000,00$$

(CINCUENTA MILLONES QUINIENTOS MIL BOLÍVARES)

Año 2009



Método Involutivo para la Tasación de Terrenos Urbanos



Miguel Camacaro Pérez, M.Sc.

1

Modelo Mandelblatt – Camacaro

El valor del inmueble se fundamenta en la siguiente fórmula:

$$V_i = \frac{V_{cn} \times (1 - \delta \times F_r) \times F_c}{(1 - r \times F_c)}$$

V_{cn} : valor de la construcción nueva.
 δ : factor de depreciación, obtenido a partir del Criterio de ROSS-HEIDECHE y se obtiene directamente de la tabla o por la aplicación de la siguiente relación: $\delta = [(1-a) \times c + a]$, siendo $a = \frac{1}{2}(e/v + e^2/v^2)$; y c : el factor Heidecke que depende del estado de conservación y mantenimiento del inmueble para la fecha de la tasación.
 F_r : es el factor de rescate
 r : relación porcentual entre el valor del terreno y el valor del inmueble, que debe estar fundamentado en un investigación de mercado para cada urbanización o región del Municipio, estado o país.
 F_c : Factor de comercialización

Miguel Camacaro Pérez, M.Sc.

8

APLICACIONES PRÁCTICAS

Aplicaciones con *Crystal Ball®* que es una herramienta analítica que se utiliza para examinar distintos escenarios por medio de múltiples simulaciones con el objetivo principal de cuantificar los riesgos para la tomas de decisiones con base en un determinado número de simulaciones.

- LOTE DE TERRENO EN MEDELLÍN

Miguel Camacaro Pérez, M.Sc.

121



Año 2009

3^{ER} CONGRESO DE AVALUADORES BOGOTÁ 20-21 NOVIEMBRE 2009

INVERSIÓN

AFILIADOS CAMACOL \$ 400.000 + IVA
PARTICULARES \$ 450.000 + IVA

3^{ER} CONGRESO DE AVALUADORES BOGOTÁ 20-21 NOVIEMBRE 2009

VILLA SANTA MARÍA DE USAQUEN CENTRO DE EVENTOS
CARRERA 6 A No. 118-35 USAQUEN
BOGOTÁ D.C., COLOMBIA

"LA VALORACIÓN DEL SUELO, COMO INSTRUMENTO DE GESTIÓN
Y DESARROLLO PARA LAS REGIONES"

Telefax:
(0056) 740-6225

Cámara Regional de la Construcción
Camacol Boyacá - Casanare
Calle 20 No. 13-14
Of. 205 A Plaza Real
Tunja - Boyacá - Colombia
camacolboyaca@telecom.com.co
www.camacolboyaca.org
www.camacol.org.co



3^{ER} CONGRESO DE AVALUADORES BOGOTÁ 20-21 Noviembre 2009

INSCRIPCIÓN



PROGRAMACIÓN GENERAL

VIERNES 20 DE NOVIEMBRE

SÁBADO 21 DE NOVIEMBRE

8:30 a 10:30 a.m.

Tema: "VALORACIÓN MASIVA DE PREDIOS PARA COMPRAS DEL ESTADO EN PROCESOS DE RENOVACIÓN URBANA, TRANSPORTE MASIVO Y VÍAS NACIONALES"
Conferencista: Dr. OSCAR BORRERO OCHOA

PANEL AVALÚOS EN ÁREAS ESPECIALES DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

10:00 a.m. A 11:45 a.m.

Tema: METODOLOGÍAS PARA ÁREAS ESPECIALES DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

Coordina e Interviene

- Instituto Geográfico Agustín Codazzi

Panelistas

- Oscar Borrero Ochoa

- Viceministerio de Medio Ambiente

- Dirección de Parques Nacionales

- Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt

11:45 a.m. a 12:00 m.

REFRIGERIO

12:00 m a 2:00 p.m.

Tema: "MÉTODOS ESPECIALES PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS EN TASACIONES INMOBILIARIAS"

Subtemas:

- Enfoques Tradicionales para la Tasación de Bienes Inmuebles Urbanos (Introducción).

- Métodos Directos e Indirectos de Tasación (Descripción).

- Homogeneización a través de Factores (Estadística Descriptiva).

- Homogeneización a través del Método de Precios Hedónicos (Estadística Inferencial).

- Redes Neuronales Artificiales Aplicadas a la Tasación Inmobiliaria (Inteligencia Artificial).

- Análisis Envolvente de Datos (Eficiencia en Unidades de Producción)

- Análisis de Regresión Espacial para Planta de Valores Inmobiliarios (Geostatística).

Conferencista: Dr. MIGUEL CAMACARO PEREZ.

2:00 p.m.

ALMUERZO Y CIERRE

Año 2010

milton j. mandelblatt
engenharia - avaliações - perícias
rua moura brasil, 53 ap. 202
tel 2553 2366 - fax 2553 7718
mmandel@apetengenharia.com.br

revisão 12

AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS

A - INTRODUÇÃO

Os métodos clássicos para a avaliação de imóveis urbanos, residenciais ou comerciais, são o Método Comparativo de Dados de Mercado e o Método do Custo de Reprodução.

As dificuldades normalmente enfrentadas pelos avaliadores e peritos para a aplicação desses métodos são, com relação ao Método Comparativo, a possibilidade, nem sempre existente, de obtenção de uma amostra confiável e representativa, com o número mínimo de elementos exigido para o seu desenvolvimento pela Norma Técnica para Avaliações Realizadas no Estado do Rio de Janeiro – do IEL, e pela Norma Brasileira de Avaliações NBR-14.653/2004, da ABNT, e, quanto ao Método do Custo de Reprodução, a necessidade da utilização, quase que obrigatória (pela inexistência de outros), de valores unitários oficiais estabelecidos pelas Prefeituras, quase sempre desatualizados ou afastados dos reais valores de mercado, por razões fiscais ou políticas.

Visando superar essas dificuldades e, dessa forma, fornecer aos avaliadores mais uma ferramenta para o seu trabalho, que muitas vezes necessita de uma solução rápida que possa ser desenvolvida com elementos de fácil obtenção, procuramos desenvolver uma metodologia simples e objetiva,

milton j. mandelblatt
engenharia - avaliações - perícias

4

Substituindo as igualdades "c" e "d" na expressão "b",
obtendo:

$$(e) \text{ Vin} = \frac{\text{Ac.Cc.K}}{1-r.K}$$

Substituindo as igualdades "e" e "d" na expressão "a" e
obtendo, finalmente:

$$V_i = \frac{\text{Ac.Cc}[K - d(1-r.K)]}{1-r.K}$$

Esta fórmula permite calcular o valor do imóvel, seja ele residencial ou comercial, em função da sua área útil, medida no local, e dos seguintes parâmetros:

- Ac - área de construção = área útil + paredes + rateio das partes comuns, etc. (no caso de ser adotado o custo unitário do SINDUSCON). No caso de ser adotado um outro custo unitário de construção, a área a ser utilizada deverá ser compatível com esse custo, ou seja, aquela área à qual ele é destinado.
- Cc - custo unitário de construção, obtido com base em publicações especializadas.
- d - fator de depreciação, calculado por qualquer dos diversos processos conhecidos.
- r - percentual que, no valor de mercado de um imóvel semelhante, novo, no local, corresponde à quota de terreno, sendo obtido através de pesquisa nos mercados de construção e imobiliário.
- K - coeficiente de mercado, obtido por pesquisa e análise de mercado.

Año 2010

**CURSO
CATASTRO INTEGRAL
MÓDULO 2**

AVALÚO MASIVO DE INMUEBLES



Miguel Camacaro Pérez, M.Sc.

Modelo Mandelblatt – Camacaro

Realizando las operaciones matemáticas correspondientes se llega a la fórmula siguiente:

$$V_i = \frac{V_{cn} \times (1 - \delta \times F_r) \times F_C}{(1 - r \times F_C)}$$

Vista la ecuación, se observa que el valor del inmueble dependerá del valor actual de la construcción, del factor de comercialización y de la relación porcentual del valor terreno sobre el valor del inmueble.

Miguel Camacaro Pérez, M.Sc.

Año 2011

XVI COBREAP – CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA DE
AVALIAÇÕES E PERÍCIAS – IBAPE/AM – 2011

TRABALHO DE AVALIAÇÃO

RESUMO: O presente trabalho tem por finalidade contribuir com o estado da técnica da engenharia de avaliações, especificamente quanto ao método evolutivo, quando o valor do terreno não pode ser apurado nem por comparação direta nem por involução, através da revisão de metodologia empírica largamente utilizada por profissionais de avaliação. A formulação proposta foi apurada no âmbito das atividades de auditoria de laudos de avaliação e resulta em diferenças significativas entre os resultados alcançados pelo autor e pela referida metodologia empírica, pelo que se entende importante a divulgação desta revisão para o conjunto dos engenheiros de avaliações brasileiros.

PALAVRAS CHAVE: Avaliação, Evolutivo, Formulação, Empírica.

Por outro lado, o método evolutivo da NBR 14653-2 adota uma igualdade entre preço e preço: $V_i = (V_T + V_B) \times FC$

Diz-se aqui igualdade entre preço e preço, pois o custo das benfeitorias (apurado pelo método da quantificação de custo), transforma-se em preço por estar multiplicado por FC.

Os preços do imóvel novo (V_n) e do imóvel usado (V_i) já incluem o "fator de comercialização", o que não se dá com os custos das benfeitorias novas (V_B) ou com os custos das benfeitorias usadas (V_B). A diferença entre estes custos é igual ao custo da depreciação física, ou:

$$(6) V_B - V_B = V_B \times D$$

Com esta igualdade, pode-se substituir em (3) a parcela ($V_B - V_B$) por ($V_B \times D$), como segue:

$$\text{Como } (6) V_B - V_B = (V_B \times D) \\ \text{e } (3) V_n - V_i = (V_B - V_B) \times FC,$$

$$\text{chega-se a } (7) V_n - V_i = (V_B \times D) \times FC,$$

o que difere da equação (4) adotada por Modelo de Mandelblatt, onde falta o FC:

$$(4) V_n - V_i = (V_B \times D)$$

Fazendo-se a modificação da equação (4) para (7), o desenvolvimento analítico conduz à seguinte equação para a adequação do modelo:

$$(12) V_i = \frac{A \times C \times FC \times [1 - D \times (1 - R \times FC)]}{1 - R \times FC}$$

Esta formulação está validada pela igualdade entre os resultados obtidos através de seu uso e os obtidos através de formulações compatíveis com o Método Evolutivo da NBR 14653-2, como no caso apresentado no presente trabalho.

O Modelo de Mandelblatt, além de presente na literatura técnica especializada, em cursos de avaliação de imóveis e em páginas da internet do Brasil e do exterior, é um método bastante adotado no Estado do Rio de Janeiro para casos de imóveis *sui generis*, que por isto têm a comparação direta prejudicada.

Assim, a adequação proposta para o Modelo de Mandelblatt tem importância não só do ponto de vista teórico, promovendo a adequação do modelo à NBR 14653-2:2011, mas também tem importância prática, tendo em vista o vasto uso deste modelo que se observa no cotidiano da engenharia de avaliações.

Como homenagem aos engenheiros envolvidos no desenvolvimento da presente análise, este autor sugere para a formulação ora deduzida a denominação "Modelo de Mandelblatt-Orlando".

Manuel Orlando da Silva Moreira

Año 2010

XIII CONGRESO VENEZOLANO DE VALUACIÓN Y CATASTRO BOLIVAR 2011

ANÁLISIS DE RESULTADOS DETERMINÍSTICOS Y PROBABILÍSTICOS EN LA VALUACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS

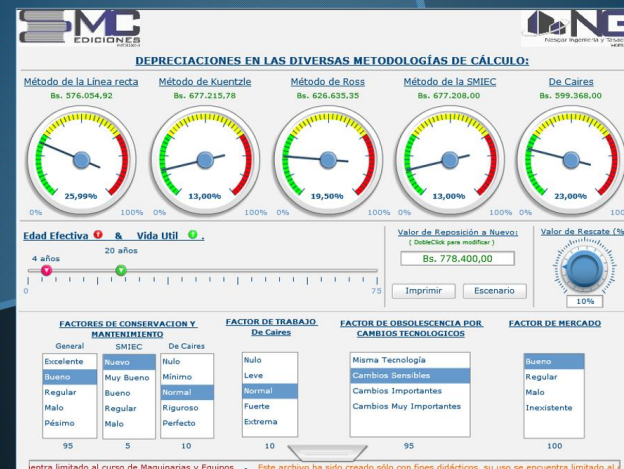
Ing. Miguel Camacaro Pérez
mundovalor@gmail.com

Ing. José Néstor García López
nestorgarcia03@yahoo.com

Ing. Sixto José Reyes
sixreymen@gmail.com

Barquisimeto, Lara

DEL EJEMPLO DE APLICACIÓN - MAQUINÓMETRO



RESUMEN DE LOS VALORES PARA LAS SIMULACIONES EN CRYSTALL BALL ®

Variable	e_a	Forma de la Distribución
Tipo de distribución:	Normal	
Media	4	
Desviación Estándar	0,50	
Variable:	V_U	
Tipo de distribución:	Normal	
Media	20	
Desviación Estándar	2	
Variable	D_{mant}	
Tipo de distribución	Triangular	
Mínimo	85,00	
Más Probable	95,00	
Máximo	100,00	

Año 2012

“INCIDENCIA DEL VALOR DE LA TIERRA EN EDIFICACIONES INDUSTRIALES”

Ing. Miguel Camacaro Pérez
mundovalor@gmail.com

Ing. Yurimar Rondón N.
rondonyurimar@gmail.com

Barquisimeto, Venezuela

Suponiendo las siguientes condiciones para un galpón industrial, ubicado en la Zona Industrial II para el 3er trimestre del año 2012:

- Área de construcción de 506,00 m².
- Área de terreno de 1.060,00 m².
- Edad de la construcción 10 años y vida útil 50 años.
- Estado de conservación, regular, factor de Heidecke = 2,52%
- Factor de comercialización, 1,15.
- Incidencia promedio de la tierra, 19,87%
- Costo de construcción con costos asociados = 3.507,05 Bs./m²

Sustituyendo en el Modelo de Mandelblatt-Camacaro:

$$V_i = \frac{V_{cn} * (1 - \beta * Fr) * Fc}{1 - r * Fc}$$

SIMULACIONES DE ESCENARIOS PROBABILÍSTICOS

Es una técnica cuantitativa que hace uso de la estadística para imitar, mediante modelos matemáticos, el comportamiento aleatorio de sistemas reales no dinámicos, muestreando al azar las variables.

El método de Montecarlo es el nombre con que se designa un procedimiento de simulación basado en la utilización de números aleatorios.

Es un programa que permite realizar simulaciones probabilísticas, permitiendo obtener gráficos, cuadros y reportes para entender y presentar efectivamente los resultados.

Año 2012



CRESCIMENTO DO MERCADO IMOBILIÁRIO
BRASILEIRO E SEUS IMPACTOS

ANÁLISE DETERMINÍSTICO E PROBABILÍSTICO NA AVALIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Ing. Miguel Camacaro Pérez
mundovalor@gmail.com

Ing. José Néstor García López
nestorgarcia03@yahoo.com

Ing. Sixto José Reyes
sixreymen@gmail.com

Barquisimeto, Venezuela

Miguel Camacaro Pérez, M.Sc.

RESULTADOS PROBABILÍSTICOS – CRYSTALL BALL ® EN EXCEL ®

Pronóstico: VAL

Resumen:

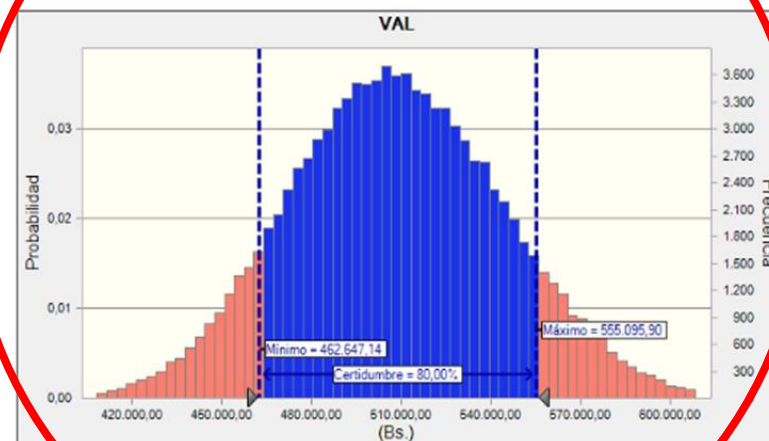
El nivel de confiabilidad es 80,000%

El intervalo de confianza está entre 462.647,14 y 555.095,90

El rango completo está entre 352.481,93 y 648.880,28

El caso base es 576.054,92

Luego de 100.000 iteraciones, el error estándar de la media es 113,01





EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

MIGUEL CAMACARO
EDICIONES

Miguel Camacaro Pérez

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

MIGUEL CAMACARO
EDICIONES

Miguel Camacaro Pérez

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

MIGUEL CAMACARO
EDICIONES



El modelo Mandelblatt-Camacaro



Ing. Milton Mandelblatt



Ing. Miguel Camacaro

Foto del año 2012 - Niterói RJ (Brasil)

MIGUEL CAMACARO
EDICIONES

MIGUEL CAMACARO
EDICIONES

MIGUEL CAMACARO
EDICIONES

MIGUEL CAMACARO
EDICIONES

Año 2013

INSTITUTO DE ENGENHARIA LEGAL

Filiado ao Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia



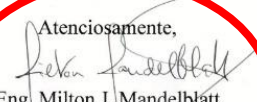
Ao Professor Eng. MIGUEL CAMACARO PEREZ
Ref.: convite para palestra

Rio de Janeiro, 09 de maio de 2013,

Sr. Professor,

O Instituto de Engenharia Legal - IEL, órgão sediado no Rio de Janeiro, que congrega profissionais militantes em Avaliações e Perícias desde 1953, complementando anteriores entendimentos verbais, tem a honra de convidá-lo a proferir palestra sobre o tema "*O Modelo Camacaro-Mandelblatt*" no dia 27 de junho próximo, quinta-feira, às 17 horas, no auditório do IEL, na Avenida Rio Branco, nº 173 / 4º.

Aguardando a sua confirmação, desde já subscrevemo-nos,

Atenciosamente,

Eng. Milton J. Mandelblatt
Presidente

Av. Rio Branco 173, 4º andar CEP 20040-007 Rio de Janeiro RJ CNPJ34.050.823/0001-43
Tel/fax: (21)2224-4338 www.ielegal.org.br e-mail: contato@ielegal.org.br



Ao Professor Eng.º MIGUEL CAMACARO PEREZ
Ref.: convite (faz)

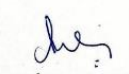
Rio de Janeiro, 09 de maio de 2013,

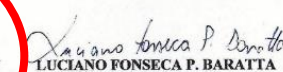
Sr. Professor,

A coordenação do CURSO DE EXTENSÃO EM ENGENHARIA LEGAL, AVALIAÇÕES E PERÍCIAS JUDICIAIS da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), vem comunicar a V.S. que pela unanimidade dos seus corpos docente e discente, foi o escolhido para ser o engenheiro homenageado no encerramento do curso no dia 28 de junho próximo, 6ª feira, às 18:30h horas quando receberá um diploma de mérito e placa alusivas, pelo seu trabalho e contribuição à Engenharia Legal e de Avaliações no continente. Na oportunidade temos a honra de convidá-lo a proferir palestra sobre o tema "*O Modelo Camacaro-Mandelblatt*" no dia 26 de junho próximo, 4ª feira, das 18:30 às 21:30 horas no auditório da PUC-Rio no Centro, na Avenida Marechal Câmara, nº 186/7º andar.

A sua confirmação muito nos honrará.

Atenciosamente,


Prof. Eng.º SÉRGIO A. ABUNAHMAN
Coordenador Técnico


LUCIANO FONSECA P. BARATTA
Coordenador Executivo

Año 2013



COLEGIO DE INGENIEROS DE VENEZUELA
SOCIEDAD DE INGENIERÍA DE TASACIÓN DE VENEZUELA
SECCIONAL CARABOBO



I JORNADAS CARABOBEÑAS DE TASACIÓN "ING. ANTONIO SCOLAMIERO"

01 DE JUNIO DEL 2013

EL VALOR DE MERCADO: ¿UNA UTOPIA EN LOS AVALÚOS CON FINES DE ARRENDAMIENTO INMOBILIARIO?

TEMARIO

1.- LA LEY DE REGULARIZACIÓN Y CONTROL DE ARRENDAMIENTOS DE VIVIENDAS.

FACILITADOR: ING/ABOG. JOSE GARCÍA PEREIRA

2.- SINCRONISMO: UNA NUEVA DEFINICIÓN DE VALOR.

FACILITADOR: ING. ROBERTO PIOL PUPPIO

3.- METODOLOGIA PROSPECTIVA APLICADA A LA VALORACIÓN INMOBILIARIA.

FACILITADOR: ING. ISMARY MARIA PERDOMO

4.- LA VALORACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD INMOBILIARIA.

FACILITADOR: ARQ. ANTONIO VOLPICELLI

5.- SITUACION ACTUAL DEL CATASTRO EN VENEZUELA BAJO EL MARCO LEGAL VIGENTE.

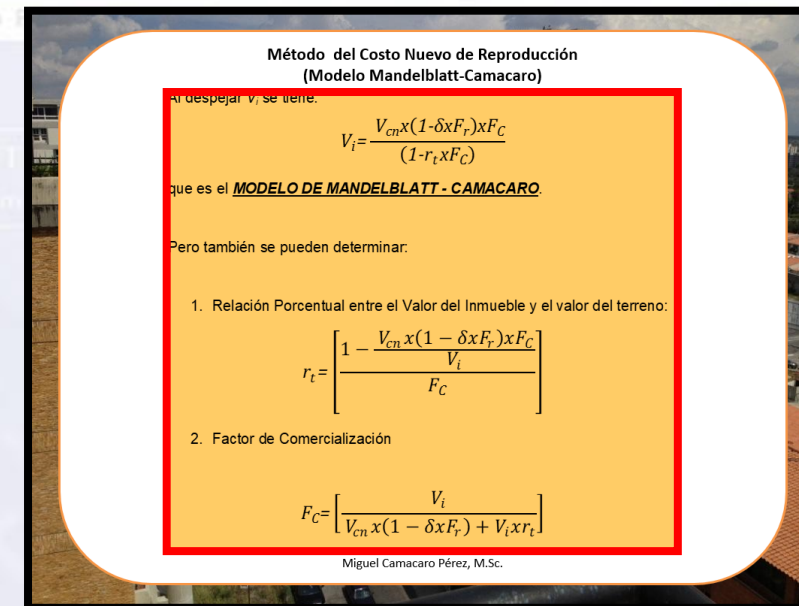
FACILITADOR: ING. MARIO GA RIVERO

6.- ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE EL VALOR INMOBILIARIO DE MERCADO Y EL VALOR INMOBILIARIO POR LA LRCV.

FACILITADOR: ING. MIGUEL CAMACARO

7.- OPORTUNIDADES PARA EL TASADOR POR LA IMPLANTACIÓN OBLIGATORIA DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD (NIC-NIIF) EN VENEZUELA.

FACILITADORES: ING. ANGELA CAICEDO- ING. LEONARDO REYES.



Método del Costo Nuevo de Reproducción (Modelo Mandelblatt-Camacaro)

Ar despear V_i se tiene:

$$V_i = \frac{V_{cn}x(1-\delta x F_r)x F_c}{(1-r_t x F_c)}$$

que es el **MODELO DE MANDELBLATT - CAMACARO**.

Pero también se pueden determinar:

1. Relación Porcentual entre el Valor del Inmueble y el valor del terreno:

$$r_t = \left[\frac{1 - \frac{V_{cn}x(1-\delta x F_r)x F_c}{V_i}}{F_c} \right]$$

2. Factor de Comercialización

$$F_c = \left[\frac{V_i}{V_{cn}x(1-\delta x F_r) + V_i x r_t} \right]$$

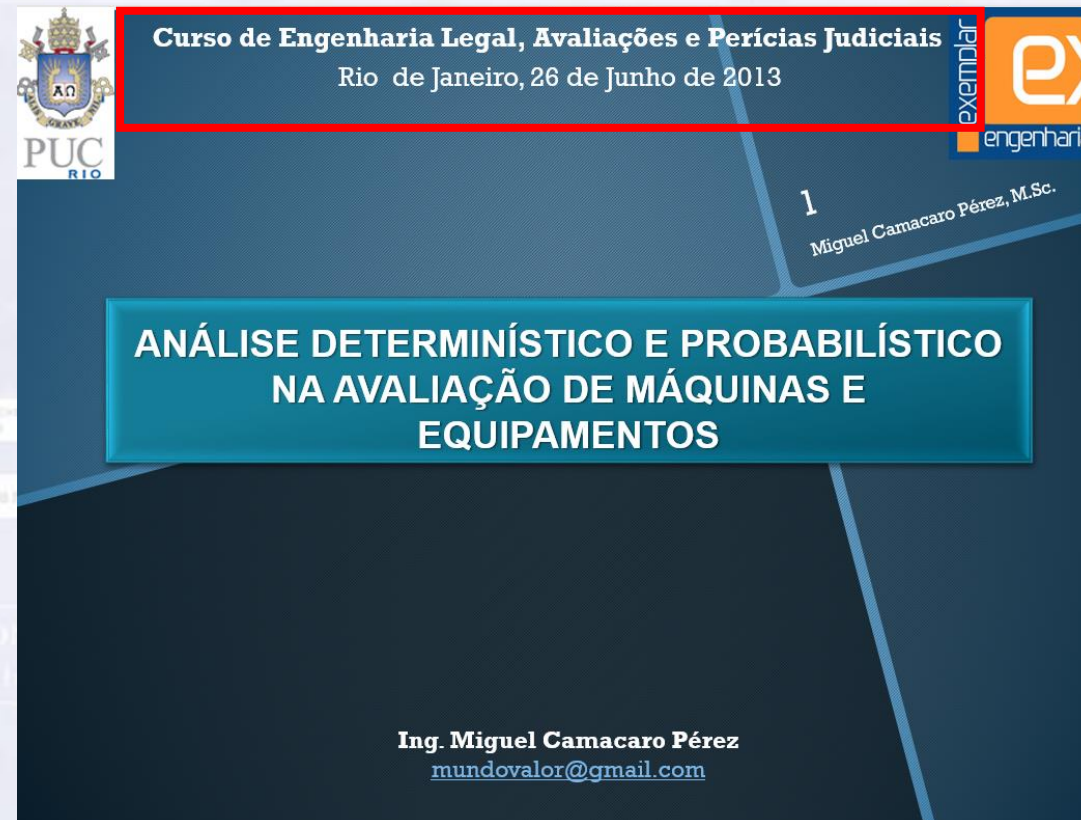
Miguel Camacaro Pérez, M.Sc.

27/06/2013 às 17:00 - 20:00

O Instituto de Engenharia Legal (IEL) convida para a palestra "O Modelo Mandelblatt - Camacaro com Simulação de Cenários", que será ministrada pelo Pesquisador Professor Miguel Alberto Camacaro Pérez, no dia 27 de junho, às 17h no Auditório do Instituto, à Avenida Rio Branco, nº 173, 4º andar.

O objetivo é apresentar aos engenheiros e arquitetos associados do IEL e demais interessados, o Modelo Mandelblatt-Camacaro para avaliações de bens imóveis na ausência de informações sobre o valor do terreno. O Modelo Mandelblatt-Camacaro considera a relação entre o valor do terreno e valor do imóvel, e também leva em conta o



Año 2013

Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro

Turma Ministro Luiz Fux

Engenharia Legal Avaliações e Perícias Judiciais
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro - PUC

Homenagem ao Ministro Luiz Fux e ao Engenheiro Miguel Camacaro



28 de junho de 2013

Año 2013



XIV CONGRESO VENEZOLANO DE VALUACIÓN Y CATASTRO MARGARITA 2013

RENTA VS PROPIEDAD
LA PROPIEDAD INMOBILIARIA EN LA VENEZUELA ACTUAL

23 al 26 de Octubre
Centro de Convenciones Sambil Margarita

Información: (0295) 988.97.50 / soitave-ne@hotmail.com

Logos: COLEGIO DE INGENIEROS DE VENEZUELA (1861), IVSC, ASOCIACIÓN DE ASOCIADOS DE LA INGENIERÍA DE TASACIÓN DE VENEZUELA (SOITAVE 1965), LIDOTEL, La Vela, MARGARITA REAL.



XIV CONGRESO VENEZOLANO DE VALUACIÓN Y CATASTRO MARGARITA 2013

La Propiedad Inmobiliaria en la Venezuela Actual

EL MODELO MANDELBLATT – CAMACARO Y LOS ESCENARIOS PROBABILÍSTICOS.

Miguel Camacaro Pérez, M.Sc.

Logos: COLEGIO DE INGENIEROS DE VENEZUELA (1861), SOITAVE (1965).



El Método Contributivo en Los Avalúos Inmobiliarios



Por: Miguel Camacaro Pérez, M.Sc.

Barquisimeto, Venezuela (2013)

Año 2013

Miguel Camacaro Pérez, M.Sc.

$$V_i = [c_t x V_i + V_{cn} - (\delta x V_{cn} x F_r)] x F_C$$

Al despejar V_i se tiene:

$$V_i = \frac{V_{cn} x (1 - \delta x F_r) x F_C}{(1 - c_t x F_C)} \quad (3.12)$$

que es el **MODELO MANDELBLATT - CAMACARO**¹⁹.

Cuando exista información de mercado, el modelo puede ser utilizado para determinar los siguientes factores:

1. Relación Porcentual entre el valor del terreno y el Valor del Inmueble:

$$C_t = \left[\frac{1 - \frac{V_{cn} x (1 - \delta x F_r) x F_C}{V_i}}{F_C} \right] \quad (3.13)$$

2. Factor de Comercialización:

$$F_C = \left[\frac{V_i}{V_{cn} x (1 - \delta x F_r) + V_i x c_t} \right] \quad (3.14)$$

Es importante exponer que el modelo puede ser utilizado

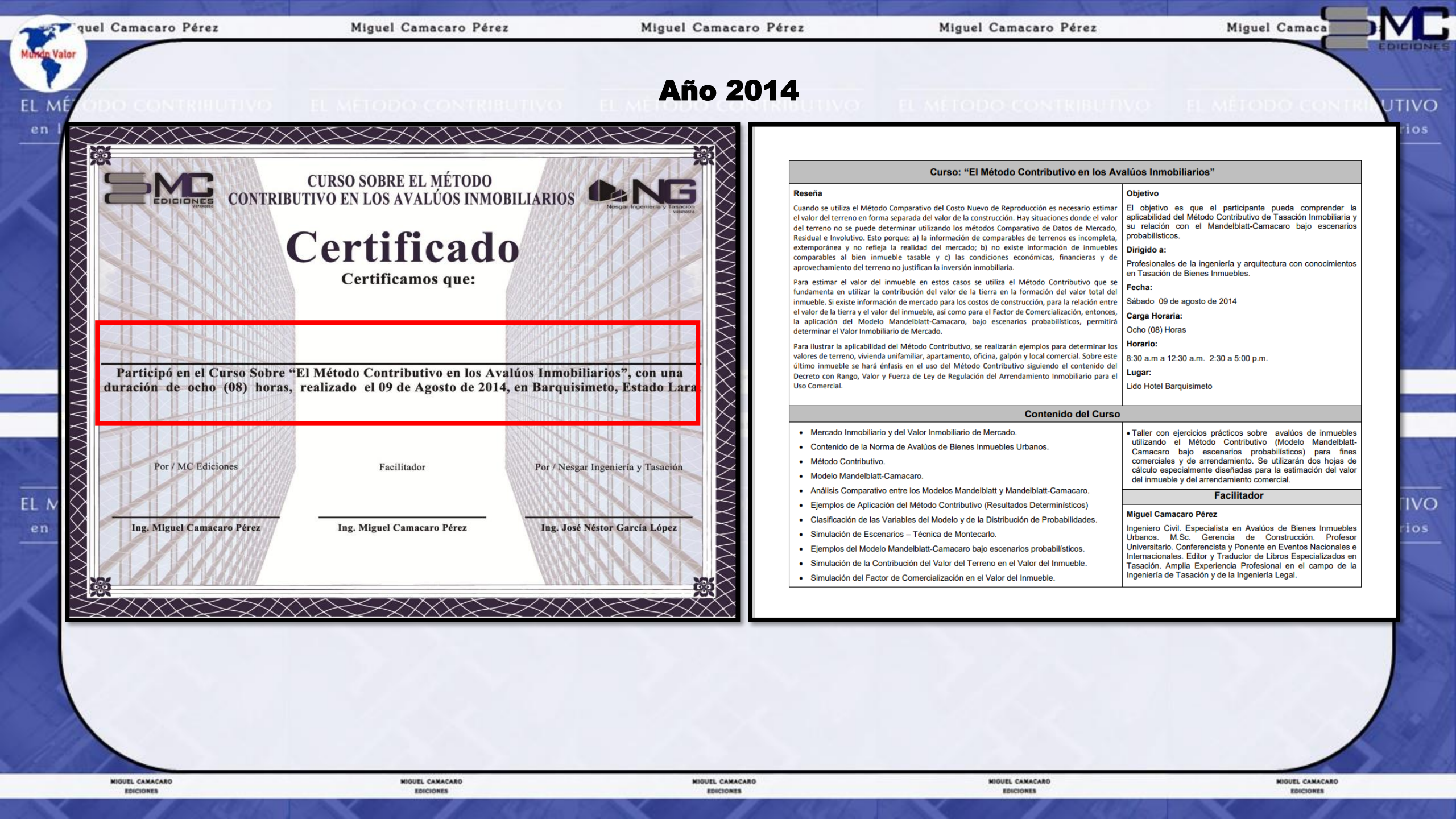
- a) no se tenga información de mercado de comparables de inmuebles similares al inmueble tasable;
- b) no se disponga de comparables de valores de la tierra en el sector de influencia del inmueble tasable;
- c) el producto inmobiliario está estandarizado;
- d) se quiera hacer comparaciones con los valores obtenidos por otros métodos.

Es indiscutible que el tratamiento de los datos de mercado mediante la metodología científica garantiza la calidad de los trabajos de estimación de los valores inmobiliarios, siendo el Método

¹⁹ A través del Método Contributivo y el Modelo Mandelblatt-Camacaro se obtienen resultados determinísticos. Más adelante se incorpora la Simulación de Montecarlo al modelo para obtener resultados probabilísticos.

Año 2014





Año 2014

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO

en l

rios



CURSO SOBRE EL MÉTODO
CONTRIBUTIVO EN LOS AVALÚOS INMOBILIARIOS

Certificado

Certificamos que:

Participó en el Curso Sobre “El Método Contributivo en los Avalúos Inmobiliarios”, con una duración de ocho (08) horas, realizado el 09 de Agosto de 2014, en Barquisimeto, Estado Lara

Por / MC Ediciones

Facilitador

Por / Nesgar Ingeniería y Tasación

Ing. Miguel Camacaro Pérez

Ing. Miguel Camacaro Pérez

Ing. José Néstor García López

Curso: “El Método Contributivo en los Avalúos Inmobiliarios”

Reseña Cuando se utiliza el Método Comparativo del Costo Nuevo de Reproducción es necesario estimar el valor del terreno en forma separada del valor de la construcción. Hay situaciones donde el valor del terreno no se puede determinar utilizando los métodos Comparativo de Datos de Mercado, Residual e Involutivo. Esto porque: a) la información de comparables de terrenos es incompleta, extemporánea y no refleja la realidad del mercado; b) no existe información de inmuebles comparables al bien inmueble tasable y c) las condiciones económicas, financieras y de aprovechamiento del terreno no justifican la inversión inmobiliaria. Para estimar el valor del inmueble en estos casos se utiliza el Método Contributivo que se fundamenta en utilizar la contribución del valor de la tierra en la formación del valor total del inmueble. Si existe información de mercado para los costos de construcción, para la relación entre el valor de la tierra y el valor del inmueble, así como para el Factor de Comercialización, entonces, la aplicación del Modelo Mandelblatt-Camacaro, bajo escenarios probabilísticos, permitirá determinar el Valor Inmobiliario de Mercado. Para ilustrar la aplicabilidad del Método Contributivo, se realizarán ejemplos para determinar los valores de terreno, vivienda unifamiliar, apartamento, oficina, galpón y local comercial. Sobre este último inmueble se hará énfasis en el uso del Método Contributivo siguiendo el contenido del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Regulación del Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comercial.	Objetivo El objetivo es que el participante pueda comprender la aplicabilidad del Método Contributivo de Tasación Inmobiliaria y su relación con el Mandelblatt-Camacaro bajo escenarios probabilísticos. Dirigido a: Profesionales de la ingeniería y arquitectura con conocimientos en Tasación de Bienes Inmuebles. Fecha: Sábado 09 de agosto de 2014 Carga Horaria: Ocho (08) Horas Horario: 8:30 a.m a 12:30 a.m. 2:30 a 5:00 p.m. Lugar: Lido Hotel Barquisimeto
---	---

Contenido del Curso

• Mercado Inmobiliario y del Valor Inmobiliario de Mercado. • Contenido de la Norma de Avalúos de Bienes Inmuebles Urbanos. • Método Contributivo. • Modelo Mandelblatt-Camacaro. • Análisis Comparativo entre los Modelos Mandelblatt y Mandelblatt-Camacaro. • Ejemplos de Aplicación del Método Contributivo (Resultados Determinísticos) • Clasificación de las Variables del Modelo y de la Distribución de Probabilidades. • Simulación de Escenarios – Técnica de Montecarlo. • Ejemplos del Modelo Mandelblatt-Camacaro bajo escenarios probabilísticos. • Simulación de la Contribución del Valor del Terreno en el Valor del Inmueble. • Simulación del Factor de Comercialización en el Valor del Inmueble.	• Taller con ejercicios prácticos sobre avalúos de inmuebles utilizando el Método Contributivo (Modelo Mandelblatt-Camacaro bajo escenarios probabilísticos) para fines comerciales y de arrendamiento. Se utilizarán dos hojas de cálculo especialmente diseñadas para la estimación del valor del inmueble y del arrendamiento comercial.
--	---

Facilitador

Miguel Camacaro Pérez

Ingeniero Civil. Especialista en Avalúos de Bienes Inmuebles Urbanos. M.Sc. Gerencia de Construcción. Profesor Universitario. Conferencista y Ponente en Eventos Nacionales e Internacionales. Editor y Traductor de Libros Especializados en Tasación. Amplia Experiencia Profesional en el campo de la Ingeniería de Tasación y de la Ingeniería Legal.

MIGUEL CAMACARO
EDICIONES

MIGUEL CAMACARO
EDICIONES

MIGUEL CAMACARO
EDICIONES

MIGUEL CAMACARO
EDICIONES

MIGUEL CAMACARO
EDICIONES

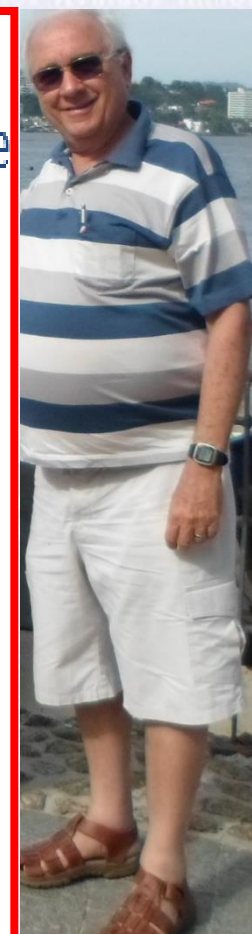
Año 2016



as lembranças, quando outros colegas começaram a usar a fórmula você a batizou de “Modelo Mandelblatt” e começou a divulgar nos cursos, em outros locais e, finalmente, no seu livro.

Assim, eu sou o autor, mas você é o responsável por tudo que aconteceu depois.

Essa é a história, bastante simples, de um trabalho que me dá muita satisfação por ajudar muitos colegas nos seus trabalhos.



Año 2016

UNIVERSIDAD CENTROCCIDENTAL
"LISANDRO ALVARADO"
DECANATO DE INGENIERÍA CIVIL
POSTGRADO



INVITACIÓN

La Coordinación de Postgrado del Decanato de Ingeniería Civil de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado tiene el gusto de invitarlo a la conferencia titulada **"El Estado del Arte del Factor de Comercialización en los Avalúos Inmobiliarios"** a cargo del Prof. Miguel Camacaro Pérez, con motivo del bautizo de su libro **"El Método Contributivo en los Avalúos Inmobiliarios"**.

Lugar: Postgrado Decanato de Ingeniería Civil de la UCLA

Fecha: 13 de mayo del 2016.

Hora: 10:30 a.m.

La entrada es libre. Cupo limitado a un máximo de cincuenta (50) personas. Por favor confirmar su asistencia al correo: post_dic@ucla.edu.ve o llamar al teléfono 0251-2592142.



Universidad Centroccidental
"Lisandro Alvarado"
Decanato de Ingeniería Civil
Coordinación de Postgrado



El estado del arte del **Factor de Comercialización** en los avalúos inmobiliarios

Por: Miguel Camacaro, M.Sc.

Según expertos en el área En el país no se aplican los cálculos correspondientes de avalúos inmobiliarios

La Coordinación del posgrado del Decanato de Ingeniería Civil de la UCLA, organizó la conferencia titulada "El Estado del Arte del Factor de Comercialización en los Avalúos Inmobiliarios" a cargo del Profesor, Miguel Camacaro Pérez, con motivo del bautizo del libro "El Método Contributivo en los Avalúos Inmobiliarios", actividad que se llevó a cabo en la sala de conferencias del posgrado del DIC.

Las palabras de instalación del evento estuvieron a cargo de los profesores Emilio Maldonado, Decano de la facultad, así como también de la Profesora Noris Timaure, Coordinadora del Posgrado del DIC, quien agradeció a los presentes la asistencia a la conferencia, cuyo propósito fue presentar información actualizada sobre el cálculo de avalúos inmobiliarios, entre otros aspectos.

Presentado trabajo de investigación

El Ingeniero Civil, Miguel Camacaro Pérez, Especialista en Avalúos de Bienes Muebles e Inmuebles Urbanos, quien imparte clases como docente invitado en el Posgrado de Ingeniería Civil de la UCLA, en la especialización de Tasación, presentó durante una conferencia efectuada en la sala del posgrado del Decanato de Ingeniería Civil de la UCLA, su trabajo de investigación titulado "El Estado del Arte del Factor de Comercialización en los Avalúos Inmobiliarios". Según el especialista, en la comercialización de los productos inmobiliarios se fijan precios que deben corresponderse a las leyes de mercado. "Es una tarea importante para los agentes económicos que actúan en el sector inmobiliario identificar, luego de la inversión en la tierra y en la construcción, el factor que refleja la utilidad, beneficio o ganancia en el precio final del producto inmobiliario para el emprendedor del negocio".

Asimismo manifestó el autor, que para la comercialización es necesario un precio, valor monetario que se le asigna a los bienes o servicios al momento de venderlos. Indicó, que para poder determinar cuál será el precio o los precios de los productos, se pueden usar dos métodos: El Método de Costos, que consiste en sumar todos los costos del producto y luego añadirle el margen de ganancia, por ejemplo, el 25%. (Enfoque del costo), y El Método del Promedio de Mercado, que consiste en determinar el precio del producto, con base en el promedio de los precios de los productos similares que existan en el mercado. (Enfoque del mercado).

En los cursos básicos de tasación inmobiliaria a través de la Sociedad de Ingeniería de Tasación de Venezuela (SOITAVE), no se enseñan el uso del factor de comercialización en el método del costo, pero en la Especialización de Tasación de Inmuebles Urbanos de la UCLA, el tema ha sido tratado entre tres (03) cohortes, así lo dio a conocer el investigador.



Durante la instalación de la conferencia, los docentes Néstor García, Noris Timaure, Lérica Marciano y Emilio Maldonado



Miguel Camacaro, Miembro del Colegio de Ingenieros de Venezuela y de la Sociedad de Ingeniería de Tasación de Venezuela (SOITAVE).

"Es preocupante la situación de Avalúos Inmobiliarios en el país, debido a la falta de una norma técnica en materia de avalúos de bienes inmuebles, es una gran desventaja para el control de la calidad de los trabajos de avalúos, y si a ello se unen leyes y/o decretos que regulan la actuación del tasador, entonces, el ejercicio profesional del tasador sencillamente están anárquico como restringido". Actualmente, en Venezuela existen tres (03) Leyes que rigen el arrendamiento de los inmuebles residenciales y comerciales, y con ello la actuación de los tasadores para la presentación de los informes de avalúos:

- Ley de Arrendamientos Inmobiliarios (LAI).
- Ley de Regularización y Control de Arrendamientos de Viviendas (LRCV).
- Ley de Regulación del Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comercial (LRAUC).

En este sentido, Camacaro Pérez, quien también es editor y traductor de libros especializados en Tasación, comentó que con su trabajo de investigación concluyó que el factor de comercialización es una realidad y su validación es posible si se extrae de los valores o precios de mercado comparables. "La norma brasileña NBR-14.653-2 que aún está vigente en Brasil, señala que el factor de comercialización debe aplicarse a la suma del binomio tierra-construcción, siempre que los valores utilizados para el factor de comercialización sean producto de una investigación del mercado inmobiliario venezolano y no fijar un precio con el valor actual de la moneda extranjera, finalizó".

Bautizado "El Método Contributivo en los Avalúos Inmobiliarios"



Al momento del Bautizo, "El Método Contributivo en los Avalúos Inmobiliarios", los docentes Miguel Camacaro (Autor), Néstor García (Padrino) y Noris Timaure, Coord. Posgrado del DIC.

Fue propicia la ocasión para que el Profesor Miguel Alberto Camacaro Pérez, bautizara uno de sus libros denominado "El Método Contributivo en los Avalúos Inmobiliarios", la obra la apadrinó el profesor Néstor García López, docente jubilado del DIC, especialista en el área y ex presidente de SOITAVE, quien en sus palabras expresó, sentirse emocionado y honrado por la deferencia que tuvo el autor al nombrarlo como padrino de tan interesante texto, que sin duda será un gran aporte para los profesionales en el área, no solo en Venezuela sino para los tasadores latinoamericanos. "Este aporte viene muy al dero en este momento a nuestro país, donde tenemos un mercado totalmente erróneo, ya que cada quien le coloca el valor que considere al inmueble que desee vender, este libro es un salvavidas, ya que no existe información confiable, este método contributivo es una herramienta sumamente valiosa que aporta los cálculos necesarios para realizar avalúos de la propiedad en virtud de una serie de factores tales como, la superficie de la vivienda, sus características o la antigüedad del inmueble, entre otros".

La UCLA imparte primera Especialización en Tasación del país

Cabe destacar, que la Especialización en Tasación de Bienes Inmuebles que dicta el posgrado de Ingeniería Civil de la UCLA, es el primer programa académico de cuarto nivel que se imparte en Venezuela, así lo informó la profesora, Lérica Marciano Lunar, Coordinadora de la Especialización en Tasación, quien expresó que debido a la falta de especialistas en el área, las clases son dictadas por los ingenieros adscritos a la Sociedad de Ingeniería de Tasación de Venezuela (SOITAVE). "En la actualidad han ingresado dos cohortes y una tercera que va a mitad de escolaridad, los especialistas en esta área tienen como deber fundamental realizar un estudio objetivo (avalúo) de todas las características y factores

internos y externos que inciden en el valor del bien y tiene que fundamentarse técnicamente partiendo de la utilización de criterios y metodologías normalizadas y reconocidas internacionalmente".

Explicó Marciano, que hay diversas maneras de estimar el valor de un inmueble; sin embargo, todas deben ser comparadas con el mercado; una buena investigación de los diferentes valores de oferta y las características del bien ofertado pueden dar una excelente orientación de los valores reinantes en la zona; sin embargo siempre es saludable contratar los servicios de un profesional de la tasación que analizará los diversos elementos de juicio para estimar esa banda de posibles valores de venta, a propósito de la actual situación del estado venezolano.



Lérica Marciano, Coord. de la Especialización en Tasación UCLA

La Coordinadora de la Especialización en Tasación, hizo referencia, en que una de las metas es que los estudiantes del Decanato de Ingeniería Civil de la UCLA, adscritos a dicha especialización creada por la Prof. Noris Timaure, docente del DIC y ex presidenta de SOITAVE en Lara, es prestar el servicio de orientación a personas de la comunidad larense, en cuanto a características, valor, medidas, e indicar los tipos de servicios, entre otros aspectos, con el fin de que tengan conocimiento sobre los factores que inciden a la hora de necesitar un avalúo de inmuebles. Para mayor información los interesados en esta área pueden comunicarse a través de los números telefónicos 0251- 2592142 o a través del correo electrónico leridamarciano@ucla.edu.ve

Lcda. María Fernanda Muñoz



EL MÉTODO CONTRIBUTIVO en los Avalúos Inmobiliarios

Es un libro enfocado en el área de la ingeniería de tasación donde se adaptan viejos conceptos para nuevas propuestas metodológicas. Con una gran maestría el autor consigue establecer procedimientos técnicos para que los tasadores puedan fundamentar los informes de avalúos, de una manera práctica, pero muy técnica y científica, sobre todo consistente.

El Método Contributivo es el producto de un trabajo de investigación que utiliza el Modelo Mandelblatt-Camacaro bajo escenarios probabilísticos para la tasación de bienes inmuebles. Cuando exista dificultad para obtener una muestra representativa de mercado, que no permita la aplicación de los métodos clásicos, el método se constituye en una alternativa válida para determinar el valor del inmueble.

Este texto está recomendado para los que se inician en el campo de la tasación, así como para los más expertos, y es fuente de enriquecimiento del acervo técnico de todos los profesionales que laboran en el fascinante campo de los avalúos inmobiliarios.

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos InmobiliariosMIGUEL CAMACARO
EDICIONES

ISBN: 978-986-12-6185-2

Miguel Camacaro Pérez

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

$$V_i = \frac{[V_{cn} \times (1 - \delta \times F_r) + V_{me}] \times F_C}{(1 - G_t \times F_C)} \quad (5.40)$$

Que es el **Modelo Mandelblatt - Camacaro⁹⁹**

Cuando exista información de mercado, el modelo puede ser utilizado para determinar los siguientes factores:

1. Relación Porcentual entre el valor del terreno y el Valor del Inmueble (Factor de contribución):

$$G_t = \left[\frac{1 - \frac{[V_{cn} \times (1 - \delta \times F_r) + V_{me}] \times F_C}{V_i}}{F_C} \right] \quad (5.41)$$

2. Relación porcentual entre el valor de mercado del inmueble y el costo de reproducción depreciado (Factor de Comercialización):

$$F_C = \left[\frac{V_i}{V_i \times G_t + V_{cn} \times (1 - \delta \times F_r) + V_{me}} \right] \quad (5.42)$$

MIGUEL CAMACARO
EDICIONES

Año 2016

Participa este año en el

Encuentro Nacional de Avalúos

Medellín, viernes 20 de mayo de 2016 - Hotel Dann Carlton, Salón Chablis

Conoce algunos ejes temáticos

- El factor de la **comercialización**
- Papel y alcance de los **avalúos** en el **nuevo código procesal**
- La **profesionalización** de los **avalúos** en Colombia

Lugar: **Hotel Dann Carlton**, Medellín, salón Chablis

Fecha: **Viernes, 20 de mayo de 2016**

CLICAQUI PARA INSCRIBIRSE

Mayores informes:
asistente.eventos@lonja.org.co
Teléfono: (4) 448 14 18

La Lonja
El gremio inmobiliario de Medellín y Antioquia

f LonjaMedellin @lonjademedellin

Taller práctico Avalúos inmobiliarios utilizando el método contributivo

Conferencista: **Miguel Camacaro Pérez**

Ingeniero civil. Especialista en avalúos y Master en gerencia de construcción. Ha sido profesor universitario y conferencista en eventos nacionales e internacionales. Editor y traductor de libros especializados en tasación. Amplia experiencia profesional en el campo de la ingeniería de tasación y de la ingeniería legal.

Justificación

El Método Contributivo se constituye es una alternativa para determinar el valor del inmueble cuando no exista información sobre valor de la tierra. Es el producto de un trabajo de investigación que utiliza el Modelo Mandelblatt-Camacaro combinado con simulaciones de Monte Carlo para obtener resultados probabilísticos en los avalúos inmobiliarios.

En el caso que exista información de mercado, entonces el Método Contributivo servirá para la obtención de valores de inmuebles y comprobar los resultados que se obtienen cuando se aplican otros métodos. También es práctico para determinar el factor de contribución de la tierra y el factor de comercialización para conformar bases de datos para futuros avalúos

Contenido del curso

- El Método Contributivo - Ejemplos de Aplicación bajo escenarios probabilísticos
- El Modelo Mandelblatt-Camacaro.
- Análisis Comparativo entre los Modelos Mandelblatt y Mandelblatt-Camacaro.
- Clasificación de las Variables del Modelo y de la Distribución de Probabilidades.
- Simulación de Escenarios - Técnica de Montecarlo.
- Ejemplos del Modelo Mandelblatt-Camacaro bajo escenarios probabilísticos.
- Simulación de la Contribución del Valor del Terreno en el Valor del Inmueble.
- Simulación del Factor de Comercialización en el Valor del Inmueble.

Jueves, **19 de mayo** de 2016
8:00 a.m. a 6:00 p.m.

Auditorios Lonja de Propiedad Raíz de Medellín
C. Cial Premium Plaza Local 4450

20% DE DESCUENTO
Para los avaluadores socios y/o comisionados de Valorar S.A.

Inversión: Afiliados a La Lonja: \$ 390.000 + IVA
No afiliados a La Lonja: \$ 585.000 + IVA

CLICAQUI PARA INSCRIBIRSE

Mayores informes:
asistente.eventos@lonja.org.co
Teléfono: (4) 448 14 18
www.lonja.org.co

Organiza: **FEDELONJAS**
FEDERACIÓN COLOMBIANA DE LONJAS DE PROPIEDAD RAÍZ

Apoya: **La Lonja**
El gremio inmobiliario de Medellín y Antioquia

Año 2016

Congreso de Ingeniería Civil **CIC 2016**

El Método Contributivo: Avalúos Inmobiliarios bajo escenarios probabilísticos

Miguel Camacaro Pérez, M.Sc.

Organiza:



Año 2016

Congreso de Ingeniería Civil

CIC 2016

Taller:
El Método Contributivo en los Avalúos Inmobiliarios

Miguel Camacaro Pérez, M.Sc.

10 de septiembre de 2016, San José, Costa Rica

Organiza:





Año 2016

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO EN LOS AVALÚOS INMOBILIARIOS

Miguel Camacaro Pérez, M.Sc.

Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado (UCLA), Barquisimeto, Venezuela
mundovalor@gmail.com

Introducción

Cuando se realizan avalúos inmobiliarios es muy importante que el tasador se fundamente en normas técnicas para la elaboración de sus informes. En Brasil, en la década de los 50 se dan los primeros pasos para la publicación de las normas de avalúos de inmuebles. Actualmente existe la norma Brasileña NBR 14.653-2 que contiene la definición y el desarrollo para la aplicación del Método Evolutivo, uno de los enfoques para determinar el valor de mercado de un bien inmueble. En el cuerpo normativo se señala que el valor del terreno sea determinado a través del método comparativo de datos de mercado, pero cuando esto no sea posible se deberá utilizar el método involutivo.

Sin embargo, hay situaciones donde el valor de la tierra no puede ser determinado, como por ejemplo, cuando: a) la información sobre los comparables es incompleta y extemporánea, además los valores no reflejan la realidad del mercado; b) existen casos de ausencia absoluta de información sobre el valor de la tierra; c) no existen inmuebles comparables con el mismo uso del inmueble tasable que permitan la utilización del Método Residual; d) no hay condiciones económicas y financieras para desarrollar hipotéticamente el terreno y estimar el valor del mismo a través del Método Involutivo; y e) no hay información sobre alquileres de terreno que permitan su cálculo por medio del Método de la Renta.

La pregunta es: ¿Qué hacer cuando se presentan estos casos para que los evaluadores puedan emitir la opinión sobre el valor de los inmuebles a partir de la contribución del factor tierra? A seguir se presentan los antecedentes y el desarrollo del Método Contributivo que se plantea como una alternativa para realizar los avalúos en situaciones especiales.

Antecedentes y Desarrollo

En el texto del *Appraisal Institute* (2002) existen técnicas para determinar los valores de la tierra en ausencia de información de comparables de mercado, como por ejemplo, los métodos clásicos de tasación: Asignación y Extracción del Valor.

Armengot y Ramírez (2013), señalan que cuando el tasador se enfrenta a la imposibilidad de cumplir con los requerimientos para aplicar el método del mercado, el avalúo del terreno se puede estimar mediante el método residual contenido en la Orden 805/2003.

Roca i Cladera (en Armengot-2013) expone un procedimiento para la aplicación del método residual con base en la siguiente fórmula:

$$\text{Donde: } V_s = \frac{V_v}{K} - V_c \quad [1]$$

V_v : valor del suelo.
 V_c : valor en venta de la vivienda terminada.
 V : factor de la construcción.
 K : porcentaje de gastos de promoción y beneficios.

También se usa Armengot, que se puede estimar el valor del suelo a partir del coeficiente de depreciación. Para el caso de la vivienda usada todo se deprecia menos el suelo. Resolviendo matemáticamente la ecuación incorporando el término de depreciación llega a la siguiente ecuación:

$$V_s = \frac{V_v - K \cdot C_c \cdot D_p}{1 + (K - 1) \cdot D_p} \quad [2]$$

Donde:

V_v : valor del suelo, obtenido por la depreciación de los demás factores.
 V : valor de mercado de la vivienda usada.
 K : coeficiente de gastos y beneficios.
 C_c : costos de construcción del edificio nuevo
 D_p : coeficiente de depreciación por antigüedad y estado de conservación.

Como una alternativa para la determinación del valor del suelo también se pueden utilizar los siguientes modelos de Medina Dávila (1991):

Para mercado Primario

$$V_s = \frac{(1 + Z) \cdot (1 + 1.15 \cdot X) \cdot m \cdot C_c}{1.15 \cdot [100 - [m \cdot (1 + X) \cdot (1 + Z)]]} \quad [3]$$

Para mercado secundario

$$V_s = \frac{[X \cdot (1 + Z) + 1.15 \cdot Z + 1.15 \cdot C_c \cdot C_v] \cdot m \cdot C_c}{[100 - [m \cdot (1 + X) \cdot (1 + Z)]]} \quad [4]$$

Sin embargo, también se puede estimar el valor del inmueble a partir de la contribución del valor de la tierra utilizando modelos matemáticos.

Mandelblatt (1988), creó un modelo para obtener el valor de los inmuebles urbanos (U), muy utilizado en Brasil, conocido como el Modelo Mandelblatt, que tiene la siguiente expresión:

$$V_U = \frac{A_c \cdot C_c \cdot [K - d(1 - r \cdot k)]}{1 - r \cdot k} \quad [5]$$

Su desarrollo ha permitido la incorporación del factor de contribución de la tierra para diferentes urbanizaciones o sectores de la ciudad de Río de Janeiro y así establecer parámetros de comparación en los avalúos inmobiliarios.

Camacaro (2016) reflexionó sobre la formulación matemática de la propuesta de Mandelblatt y se observó que se podía modificar para incorporar el valor de rescate del inmueble al final de la vida útil. Entonces, el cálculo de la depreciación se replanteó sobre una base depreciable y no sobre la totalidad del costo nuevo de reproducción. Más adelante al modelo se le agregó el valor de las máquinas y equipos para su incorporación directa en el valor del inmueble.



¡Hola! Gracias por visitarnos

Encuentra nuestro nuevo sitio en www.asatch.com

La fórmula se transformó en un modelo que se ha llamado Modelo Mandelblatt-Guimarães, que se fundamenta en la realidad y flexibilidad en su aplicación, aunque tiene limitaciones, su ecuación matemática tiene la siguiente expresión:

$$V_i = \frac{[V_{ca} \cdot x(1 - \delta \cdot x \cdot F_d) + V_{ms}] \cdot x \cdot F_c}{(1 - G \cdot x \cdot F_d)} \quad [6]$$

Donde:

V_i : valor del inmueble.
 V_{ca} : valor de construcción nuevo
 δ : factor de depreciación
 F_d : factor de rescate
 V_{ms} : valor actual de máquinas y equipos
 F_c : factor de comercialización
 G : factor de contribución de la tierra

Cuando exista información de mercado, el modelo puede ser utilizado para determinar los siguientes factores:

1. Relación Porcentual entre el valor del terreno y el Valor del Inmueble (Factor de contribución):

$$G = \left[1 - \frac{[V_{ca} \cdot x(1 - \delta \cdot x \cdot F_d) + V_{ms}] \cdot x \cdot F_c}{V_i} \right] \quad [7]$$

2. Relación porcentual entre el valor de mercado del inmueble y el costo de reproducción depreciado (Factor de Comercialización):

$$F_c = \left[\frac{V_i}{V_i \cdot x \cdot G + V_{ca} \cdot x(1 - \delta \cdot x \cdot F_d) + V_{ms}} \right] \quad [8]$$

A partir de esta investigación el autor de este artículo adaptó viejos conceptos y organizó un procedimiento para dar un nuevo "estilo a la alfombra" de los conceptos clásicos de la metodología de avalúos, que denominó **El Método Contributivo** que considera uno de los principios básicos de la valuación, el Principio de Contribución:

"Señala que el valor de un componente determinado se mide en términos de su contribución o aportación al valor de toda la propiedad. También se define como la cantidad que, de no existir el componente, se restaría del valor de la propiedad"

Basado en el método evolutivo, este método parte de la contribución del valor de la tierra como un porcentaje del valor del inmueble. La contribución del valor de la construcción se representa por el costo de la construcción depreciada. También se incorpora la contribución del valor depreciado de las máquinas y equipos. La sumatoria de las tres contribuciones multiplicado por el factor de comercialización permite la estimación del valor inmobiliario de mercado.

La norma brasileña NBR-14.653-2 de Avalúos de Inmuebles Urbanos, que aún está vigente, señala que el factor de comercialización debe aplicarse a la suma del binomio tierra-construcción, siempre que los valores utilizados para el factor de comercialización sean producto de una investigación del mercado inmobiliario. Es relevante que se obtenga un

fundamento empírico para la validez del método alternativo de tasación. A continuación se expone una tabla con factores sugeridos para su utilización en el modelo Mandelblatt-Camacaro y en consecuencia en las tasaciones inmobiliarias:

Factores	Factor de Comercialización (adm)		Factor de contribución (%)	
	Mín	Máx	Mín	Máx
Tipo de inmueble				
Vivienda Unifamiliar - Blanca	1,20	1,25	5,00	10,00
Vivienda Unifamiliar - Media	1,25	1,35	10,00	20,00
Vivienda Unifamiliar - Alto	1,35	1,45	20,00	40,00
Vivienda Multifamiliar - Blanca	1,25	1,30	15,00	20,00
Vivienda Multifamiliar - Media	1,30	1,35	25,00	30,00
Vivienda Multifamiliar - Alto	1,40	1,45	35,00	40,00
Local Comercial	1,40	1,50	30,00	50,00
Oficina	1,35	1,45	25,00	40,00
Galpón Comercial	1,30	1,45	20,00	35,00
Galpón Industrial	1,25	1,35	10,00	20,00
Mixto (Comercial-Residencial)	1,30	1,40	20,00	30,00
Mixto (Comercial-Industrial)	1,35	1,45	20,00	35,00
Hotel	1,50	1,60	40,00	60,00

Estos factores que pueden ser la base para simulaciones de escenarios mediante la Técnica de Monte Carlo, tienen fundamento empírico por los resultados obtenidos en trabajos de investigación que se han realizado al observar los precios de mercado de inmuebles ubicados en el Área Metropolitana de Barquisimeto y Cabudare. Igualmente se fundamentan en la información contenida en trabajos de grado del Diplomado y de la especialización de Tasación de Inmuebles urbanos de la UCLA.

Conclusión

Es indiscutible que el tratamiento de los datos de mercado mediante la metodología científica garantiza la calidad de los trabajos de estimación de los valores inmobiliarios, siendo el Método Comparativo de Datos de Mercado el más representativo para obtener Valores Inmobiliarios de Mercado.

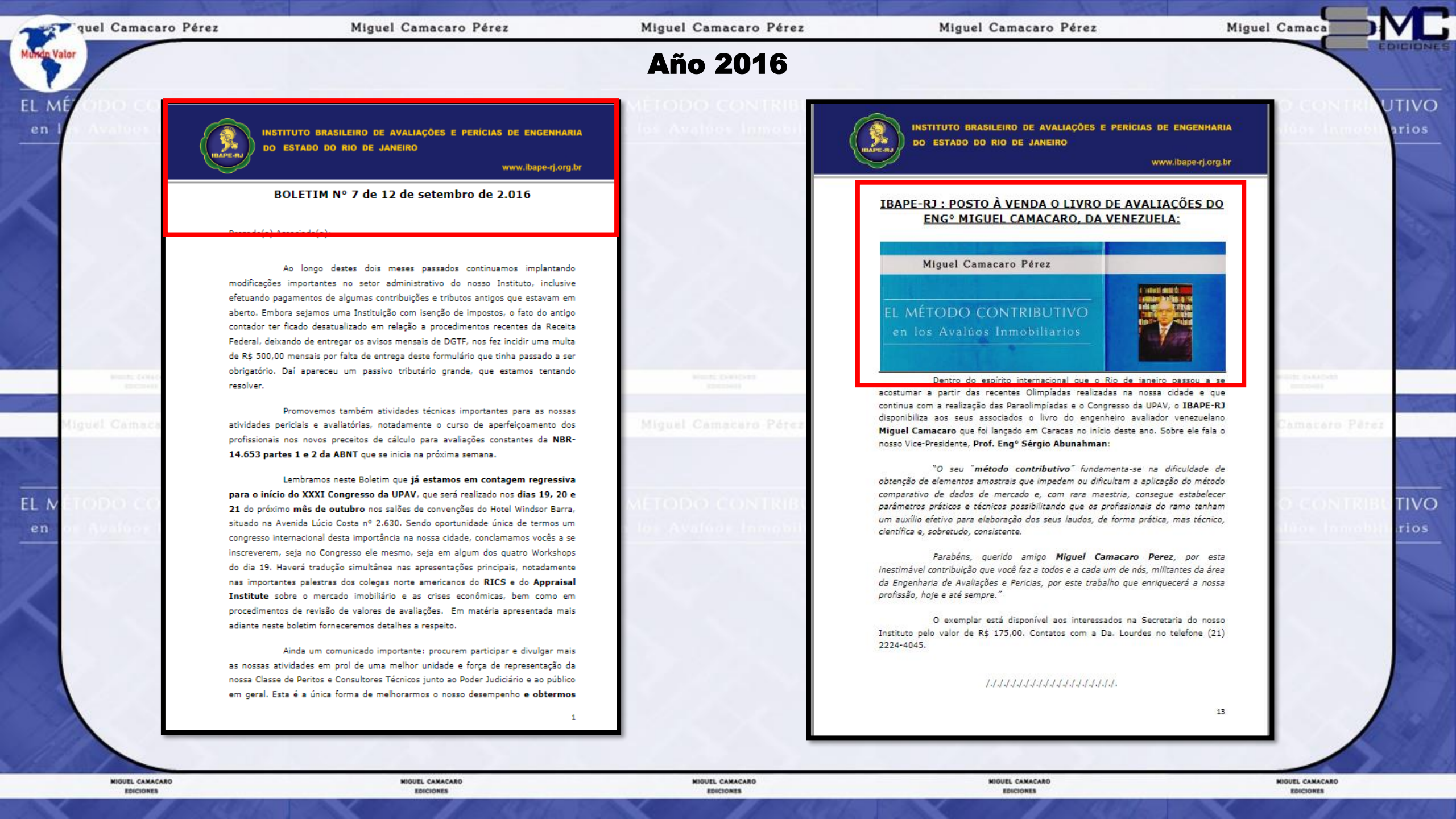
Cuando existan limitaciones para aplicar ese método, el Método Contributivo, utilizando el Modelo Mandelblatt - Camacaro, se constituye en una alternativa válida para obtener valores determinísticos y probabilísticos del inmueble tasable.

Referencia Bibliográfica

Appraisal Institute (2002). *El Análisis de Bienes Raíces* (12ava ed.). Chicago, USA: Appraisal Institute. (Otra original publicada en idioma Inglés 1951) pp 197-198.

Todas las otras referencias citadas en este artículo están en:

Camacaro, Miguel (2016). *El Método Contributivo en los Avalúos Inmobiliarios*. Barquisimeto, Venezuela: Miguel Camacaro Ediciones. pp 75-155.



Año 2016



INSTITUTO BRASILEIRO DE AVALIAÇÕES E PERÍCIAS DE ENGENHARIA
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

www.ibape-rj.org.br

BOLETIM Nº 7 de 12 de setembro de 2016

Ao longo destes dois meses passados continuamos implantando modificações importantes no setor administrativo do nosso Instituto, inclusive efetuando pagamentos de algumas contribuições e tributos antigos que estavam em aberto. Embora sejamos uma Instituição com isenção de impostos, o fato do antigo contador ter ficado desatualizado em relação a procedimentos recentes da Receita Federal, deixando de entregar os avisos mensais de DGTF, nos fez incidir uma multa de R\$ 500,00 mensais por falta de entrega deste formulário que tinha passado a ser obrigatório. Daí apareceu um passivo tributário grande, que estamos tentando resolver.

Promovemos também atividades técnicas importantes para as nossas atividades periciais e avaliatórias, notadamente o curso de aperfeiçoamento dos profissionais nos novos preceitos de cálculo para avaliações constantes da **NBR-14.653 partes 1 e 2 da ABNT** que se inicia na próxima semana.

Lembramos neste Boletim que **já estamos em contagem regressiva para o início do XXXI Congresso da UPAV**, que será realizado nos **dias 19, 20 e 21 do próximo mês de outubro** nos salões de convenções do Hotel Windsor Barra, situado na Avenida Lúcio Costa nº 2.630. Sendo oportunidade única de termos um congresso internacional desta importância na nossa cidade, conclamamos vocês a se inscreverem, seja no Congresso ele mesmo, seja em algum dos quatro Workshops do dia 19. Haverá tradução simultânea nas apresentações principais, notadamente nas importantes palestras dos colegas norte americanos do **RICS** e do **Appraisal Institute** sobre o mercado imobiliário e as crises econômicas, bem como em procedimentos de revisão de valores de avaliações. Em matéria apresentada mais adiante neste boletim forneceremos detalhes a respeito.

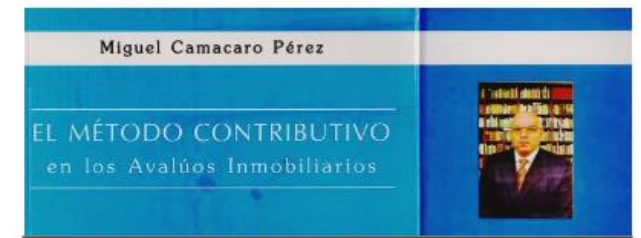
Ainda um comunicado importante: procurem participar e divulgar mais as nossas atividades em prol de uma melhor unidade e força de representação da nossa Classe de Peritos e Consultores Técnicos junto ao Poder Judiciário e ao público em geral. Esta é a única forma de melhorarmos o nosso desempenho e **obtermos**



INSTITUTO BRASILEIRO DE AVALIAÇÕES E PERÍCIAS DE ENGENHARIA
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

www.ibape-rj.org.br

IBAPE-RJ: POSTO À VENDA O LIVRO DE AVALIAÇÕES DO ENGº MIGUEL CAMACARO, DA VENEZUELA:



Dentro do espírito internacional que o Rio de Janeiro passou a se acostumar a partir das recentes Olimpíadas realizadas na nossa cidade e que continua com a realização das Paraolimpíadas e o Congresso da UPAV, o **IBAPE-RJ** disponibiliza aos seus associados o livro do engenheiro avaliador venezuelano **Miguel Camacaro** que foi lançado em Caracas no início deste ano. Sobre ele fala o nosso Vice-Presidente, **Prof. Engº Sérgio Abunahman**:

"O seu "método contributivo" fundamenta-se na dificuldade de obtenção de elementos amostrais que impedem ou dificultam a aplicação do método comparativo de dados de mercado e, com rara maestria, consegue estabelecer parâmetros práticos e técnicos possibilitando que os profissionais do ramo tenham um auxílio efetivo para elaboração dos seus laudos, de forma prática, mas técnico, científica e, sobretudo, consistente."

Parabéns, querido amigo Miguel Camacaro Perez, por esta inestimável contribuição que você faz a todos e a cada um de nós, militantes da área da Engenharia de Avaliações e Perícias, por este trabalho que enriquecerá a nossa profissão, hoje e até sempre."

O exemplar está disponível aos interessados na Secretaria do nosso Instituto pelo valor de R\$ 175,00. Contatos com a Da. Lourdes no telefone (21) 2224-4045.

////////////////////

Año 2016

Nuevo libro con + Valor!



¿CÓMO ADQUIRIRLO?

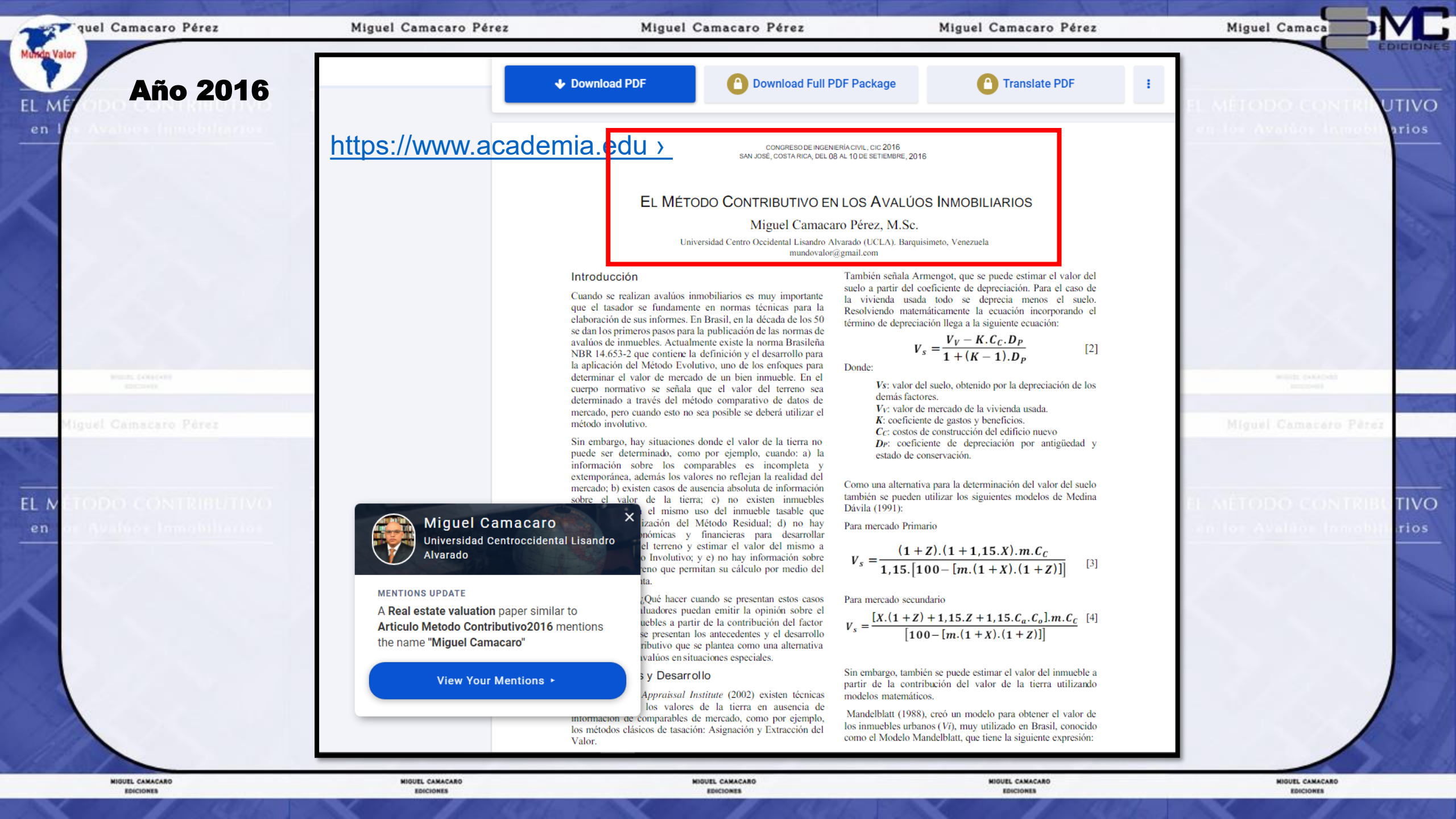
1. Consignar a nombre del REGISTRO NACIONAL DE AVALUADORES R.N.A.: BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE No. 197 - 0610694 - 0 o BANCO DAVIVIENDA CUENTA CORRIENTE No. 103 - 258989 - 5
2. Enviar escaneado el Recibo de Consignación al e-mail: secretaria@rna.org.co e indicar en el Asunto: LIBRO (nombre) y en el mensaje, los datos de envío y facturación.
3. El R.N.A. enviará el libro adquirido a la dirección que nos sea informada.

RECUERDA: Para envíos a nivel nacional, este libro tendrá un recargo adicional de \$8.000 y \$3.000 m/cte para envíos en Bogotá D.C.

síguenos en:



www.rna.org.co



Año 2016

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

Download PDF

Download Full PDF Package

Translate PDF

:

<https://www.academia.edu> >

CONGRESO DE INGENIERÍA CIVIL, CIC 2016
SAN JOSÉ, COSTA RICA, DEL 08 AL 10 DE SETIEMBRE, 2016

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO EN LOS AVALÚOS INMOBILIARIOS

Miguel Camacaro Pérez, M.Sc.

Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado (UCLA). Barquisimeto, Venezuela
mundovalor@gmail.com

Introducción

Cuando se realizan avalúos inmobiliarios es muy importante que el tasador se fundamente en normas técnicas para la elaboración de sus informes. En Brasil, en la década de los 50 se dan los primeros pasos para la publicación de las normas de avalúos de inmuebles. Actualmente existe la norma Brasileña NBR 14.653-2 que contiene la definición y el desarrollo para la aplicación del Método Evolutivo, uno de los enfoques para determinar el valor de mercado de un bien inmueble. En el cuerpo normativo se señala que el valor del terreno sea determinado a través del método comparativo de datos de mercado, pero cuando esto no sea posible se deberá utilizar el método involutivo.

Sin embargo, hay situaciones donde el valor de la tierra no puede ser determinado, como por ejemplo, cuando: a) la información sobre los comparables es incompleta y extemporánea, además los valores no reflejan la realidad del mercado; b) existen casos de ausencia absoluta de información sobre el valor de la tierra; c) no existen inmuebles con el mismo uso del inmueble tasable que permitan la aplicación del Método Residual; d) no hay datos económicos y financieros para desarrollar el terreno y estimar el valor del mismo a través del método involutivo; y e) no hay información sobre el terreno que permitan su cálculo por medio del método involutivo.

¿Qué hacer cuando se presentan estos casos? Los tasadores pueden emitir la opinión sobre el valor de los inmuebles a partir de la contribución del factor de los inmuebles que se presentan los antecedentes y el desarrollo del método contributivo que se plantea como una alternativa para los avalúos en situaciones especiales.

Desarrollo

Según el Appraisal Institute (2002) existen técnicas para determinar los valores de la tierra en ausencia de información de comparables de mercado, como por ejemplo, los métodos clásicos de tasación: Asignación y Extracción del Valor.

También señala Armengot, que se puede estimar el valor del suelo a partir del coeficiente de depreciación. Para el caso de la vivienda usada todo se deprecia menos el suelo. Resolviendo matemáticamente la ecuación incorporando el término de depreciación llega a la siguiente ecuación:

$$V_s = \frac{V_v - K \cdot C_c \cdot D_p}{1 + (K - 1) \cdot D_p} \quad [2]$$

Donde:

- V_s : valor del suelo, obtenido por la depreciación de los demás factores.
- V_v : valor de mercado de la vivienda usada.
- K : coeficiente de gastos y beneficios.
- C_c : costos de construcción del edificio nuevo
- D_p : coeficiente de depreciación por antigüedad y estado de conservación.

Como una alternativa para la determinación del valor del suelo también se pueden utilizar los siguientes modelos de Medina Dávila (1991):

Para mercado Primario

$$V_s = \frac{(1 + Z) \cdot (1 + 1,15 \cdot X) \cdot m \cdot C_c}{1,15 \cdot [100 - [m \cdot (1 + X) \cdot (1 + Z)]]} \quad [3]$$

Para mercado secundario

$$V_s = \frac{[X \cdot (1 + Z) + 1,15 \cdot Z + 1,15 \cdot C_a \cdot C_o] \cdot m \cdot C_c}{[100 - [m \cdot (1 + X) \cdot (1 + Z)]]} \quad [4]$$

Sin embargo, también se puede estimar el valor del inmueble a partir de la contribución del valor de la tierra utilizando modelos matemáticos.

Mandelblatt (1988), creó un modelo para obtener el valor de los inmuebles urbanos (V_i), muy utilizado en Brasil, conocido como el Modelo Mandelblatt, que tiene la siguiente expresión:

Miguel Camacaro
Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado

×

MENTIONS UPDATE

A Real estate valuation paper similar to
Articulo Metodo Contributivo2016 mentions
the name "Miguel Camacaro"

View Your Mentions >

Año 2017



HABLAMOS SÓLO DE TASACIÓN



Hablamos SÓLO de Tasación

@miquelantonana · ★ 5 2 recensioni ⓘ · Sito web relativo al settore dell'istruzione

 Invia messaggio

Ciao! Dicci come possiamo aiutarti.

[Home](#)

Recensioni

Foto

Video

Altro ▼

 Segui

Hablamos SÓLO de Tasación

21 novembre 2016 ·

UN LIBRO DE REGALO

Tengo el honor de estar conectado con varias eminencias del mundo del avalúo que me honran siempre, compartiendo conocimientos, conceptos y, como en este caso, libros.-

Del ingeniero civil venezolano Miguel Alberto CAMACARO PEREZ refiero; y de su autoría te dejo de regalo -ya que así lo obsequió a una comunidad en que me ha hecho partícipe- de su último libro titulado "El Método Contributivo en los Avalúos Inmobiliarios".-

En su reconocimiento dejo su currícula profesional y los links por las cuales podrás acceder a toda la obra bibliográfica y, de gran cuantía en el conocimiento del avalúo.-

Nació en Siquisique, Lara, Venezuela en 1960. Es Ingeniero Civil, egresado de la Universidad de Los Andes (Venezuela), en 1983. Curso de Postgrado en Tasación en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de los Andes - Convenio SOTAVE-FAULA en 1989.

Año 2017

MÁS VALOR
LA REVISTA LÍDER PARA EL SECTOR VALUATORIO
No. 22 / Agosto de 2017 - Una publicación del Registro Nacional de Avaluadores

MEDIR LA VALIDEZ DE LOS AVALÚOS
Pág. 07

COMERCIALIZACIÓN EN LOCALES COMERCIALES
Pág. 16

LA AUTORREGULACIÓN DE LOS AVALUADORES
Pág. 30

IMPORTANCIA DE LA NORMALIZACIÓN
Pág. 32

ISSN 2356-3435

FEDELONJAS
SOCIETAT COL·LABORANT DE AVALUADORS

IVSC
Instituto Valuatorio de España

ANNA
Asociación Nacional de Avaluadores

Afiliado
AVSA

USN
Unión Sindical de Nuevos

EL EPISODIO TABULADO DE FITTO Y CORVINI

- Artículo Internacional -

Con relación a los comentarios del Ing. Leonardo León y del Ing. Luis Restrepo, vía Whatsapp, sobre el uso de la Tabla de Fitto y Corvini se expone lo siguiente: En el libro "Avalúos de Inmuebles y Garantías" del Dr. Oscar Borrero (Segunda Edición-2000) en la página 124 se hace referencia a la tabla en el punto 9.



MIGUEL CAMACARO PÉREZ, M. SC.

Ingeniero Civil. Especialista en Avalúos. M. Sc. Gerencia de Construcción. Profesor Universitario. Escritor, traductor y editor de libros especializados en Ingeniería Legal y de Tasación.

El autor hace una sinopsis del aporte del Ing. Joaquín Gormarán del Uruguay, cuando en el año 1980 dictó unos cursos en Colombia, para la divulgación de las tablas, incluidas en las "normas para tasaciones urbanas", elaboradas por Fitto y Corvini. Luego explica que las tablas combinan las depreciaciones de Ross-Heidecke para determinar el factor de depreciación **6** y así facilitar el cálculo matemático (debieron ser muy útiles para la época cuando se generaron).

Ahora bien, en la Resolución Número 620 del 23 de septiembre de 2008, del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) se establecen los procedi-

"Para la depreciación de las construcciones se deben emplear modelos continuos y no los discontinuos o en escalera. Deberá adoptarse un sistema que tenga en cuenta la edad y el estado de conservación, tal como lo establece Fitto y Corvini para lo cual se presentan las ecuaciones resultantes del ajuste para los estados 1, 2, 3 y 4. (Ver capítulo VII De las Fórmulas Estadísticas)..."

El autor de este artículo desarrolló el libro de cálculo de Excel® que llamó FCEvolutivometro.xlsx que permite determinar el valor del inmueble mediante el método evolutivo, esto es, sumar al valor del terreno, el valor de la construcción, y esa suma, multiplicarla por el factor de comercialización.

En el libro podrán ver entre



mentos para los avalúos ordenados dentro del marco de la Ley 388 de 1997. En el Artículo 3º.- Método de costo de reposición (sic) se señala que:

En el punto 9 del capítulo señalado se refiere a la Depreciación en donde se presentan ocho (08) fórmulas polinómicas para determinar el porcentaje a descontar al valor nuevo de la construcción.

Año 2017



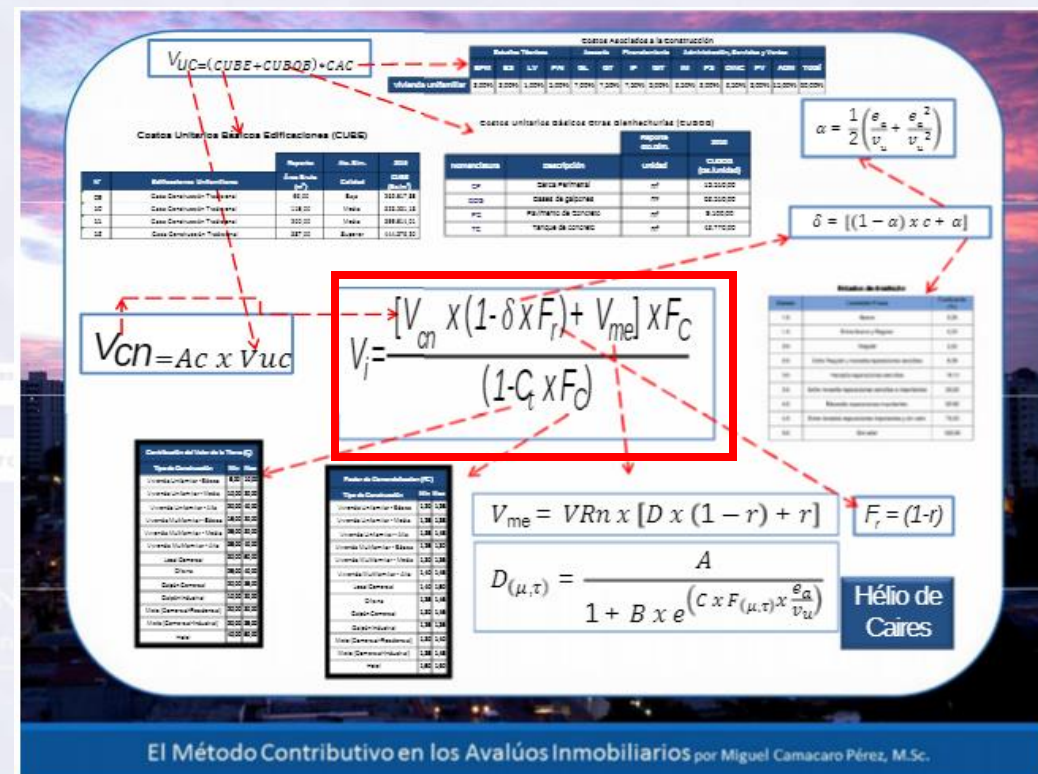
MC
EDICIONES

ING
Ingeniería y Construcción

Taller:
El Método Contributivo en los Avalúos Inmobiliarios

Miguel Camacho Pérez, M.Sc.

www.dicua.r/hola/r/hola/75548109



Barquisimeto (3), Mérida (2) , Maracay (1), Caracas (1), Valera (1)



Año 2018

Más VALOR
LA REVISTA LÍDER PARA EL SECTOR VALUATORIO
No. 24 / Agosto de 2018 - Una publicación del Registro Nacional de Avaluadores - R.N.A.

ORIENTACIÓN SOBRE EL VALOR DE LOS APARTAMENTOS
Pag. 08

R.N.A.®
Registro Nacional de Avaluadores

¿CUÁNTO VALE TU MARCA?
Pag. 16

PIEZAS DE ORFEBRERÍA BIENES DE LA CULTURA UNIVERSAL
Pag. 19

HERRAMIENTA EXTORSIVA UTILIZADA POR EL ESTADO
Pag. 34

FEDELONJAS
SOCIETAT COL·LABORANT DE AVALUADORS

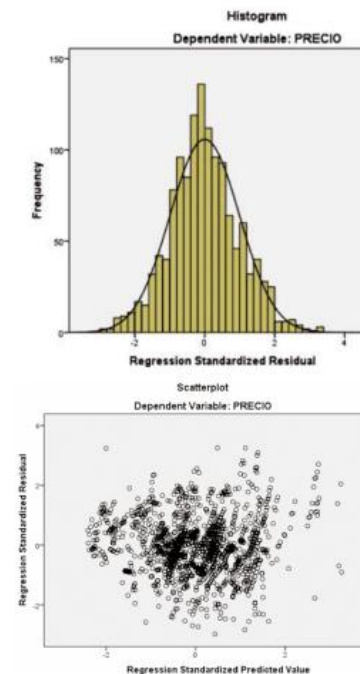
IVSC
INSTITUT VALUATIU DE CATALUNYA

ANAR
ANALITIC DE NÚMERIC

ARLIDIO
ARLIDIO

USN
USN

Gráfica 4. Histograma de residuos tipificados y Diagrama de dispersión de los residuos tipificados vs. valores calculados tipificados. Fuente: Propia



V. CONCLUSIONES

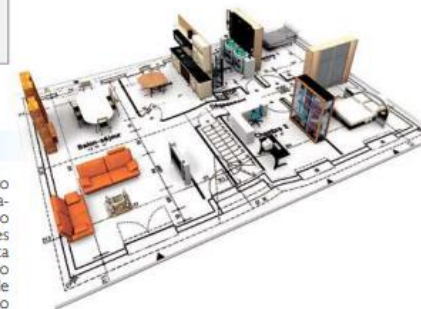
La exigencia por conocer y analizar el comportamiento de las cualidades propias o externas al inmueble se hacen cada vez mayor, dependiendo del país, la provincia o el sector de la ciudad, las variables que son importantes en una, tal vez no lo sean en otra, de ahí la gran dinámica del mercado. El modelo econométrico nos ha permitido ver la dinámica general de una comuna (municipio) de la ciudad de Santiago de Chile, donde tomando como premisa las variables altura de piso, su orientación, áreas

SOBRE EL VALOR DE LOS APARTAMENTOS 15

asociadas, entre otras variables, se pudo observar que si indican sobre el valor de los inmuebles y que dentro de las alternativas o escenarios que tomen dichas variables serán determinantes para que aumenten o disminuyan el valor de una forma importante. Con la finalidad de mejorar los dictámenes de valoración y de crear inquietud entre los tasadores deben considerarse los efectos de estas variables combinadas, puesto que en el día a día los análisis univariantes respecto al área total del inmueble no son suficientes para recoger lo que el resto aporta al valor. Como resultado de este trabajo, se generó un modelo de regresión exponencial múltiple que nos ayudó a interpretar de manera porcentual los efectos que cada una de las variables generan sobre los inmuebles. El proceso metodológico puede ser aplicado para cualquier otra comuna de Chile o de otro país, donde haya suficientes datos, sin embargo, cabe destacar que los modelos y ecuaciones generados en el presente trabajo son únicamente aplicables en la comuna de Providencia en la ciudad de Santiago de Chile.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Camacaro M. (2016). El método contributivo en los avalúos inmobiliarios. Miguel Camacaro Ediciones, Venezuela.
- Dantas R. (2002). Ingeniería de tasaciones: Una introducción a la metodología científica. Miguel Camacaro Ediciones, Venezuela.
- Gujarar F. (2013). Estadística aplicada a la valoración (1a ed.). Universitat Politècnica de València, España.
- Gujarar D. y Porter D. (2010). Econometría (5a ed.). McGraw Hill Interamericana, S.A., México.



CAFAM FLORESTA

PLAN PARCIAL DE RENOVACIÓN URBANA



Documento Técnico de Soporte
Bogotá D.C. – Noviembre de 2019

Año 2019

PLAN PARCIAL DE RENOVACIÓN URBANA "CAFAM FLORESTA"

Documento Técnico de Soporte



Para los usos dotacionales destinados a salud, educación, empresariales (centro de convenciones), recreación (CUR Cafam) y cultura (Teatro de Bellas Artes), se estima el valor de venta del área construida en el uso, mediante el *método contributivo*¹⁹⁸

Dado que dichos usos no son en sí mismos comercializables en el mercado inmobiliario, y por ende se desconoce el precio unitario de venta, se estima dentro del reparto de cargas y beneficios urbanísticos del plan parcial, los valores de los beneficios asociados a dichos aprovechamientos a través de la siguiente ecuación matemática:

$$\alpha = P_{\text{Venta}} - C_{\text{construcción}} - FC$$

Dónde:

α :

Es el porcentaje de incidencia del suelo sobre las ventas o valor residual del suelo en función de las ventas, en el uso más representativo.

P_{Venta} :

Es el precio de venta "desconocido" en el uso dotacional (COP/ m²)

$C_{\text{construcción}}$:

Es el costo unitario de construcción estimado para el uso dotacional (COP/ m²)

FC : Factor de comercialización.

Para el caso de los usos dotacionales estimados en el plan parcial, estos aprovechamientos NO son sujetos de utilidad por parte de desarrolladores. En tanto "FC" de la ecuación es 0.

Despejando P_{Venta} , tenemos

$$P_{\text{Venta}} = \frac{C_{\text{construcción}}}{1 - \alpha}$$

APROVECHAMIENTOS	VALORES PARA ESTIMACIÓN DE LOS BENEFICIOS (PRECIO DE VENTA M ²)
SERVICIOS DOTACIONALES - SALUD (*)	\$5.673.152,36
SERVICIOS DOTACIONALES - CUR RECREACIÓN CAFAM (*)	\$3.782.101,57

¹⁹⁸ El método contributivo fue desarrollado por el Ing. Milton Mandelblatt en Brasil año 2005 y corregido por el Ing. Miguel Camacaro En Venezuela. Ver Camacaro, M (2016). Método contributivo de los avalúos inmobiliarios. Ediciones MC Barquisimeto Venezuela. Cap 5.



Año 2019



AVALÚO DE TERRENOS URBANOS

Material Práctico

Msc José Contreras Salas
Prof. Asociado de la Universidad Nacional
Experimental de los Llanos
Ezequiel Zamora (UNELLEZ)
ASAPROVE 101. SUDEBAN.
P-773 FOGADE 045

2019

asaprove@gmail.com, f asaprove

1

PROGRAMA.

- 1.- Aspectos generales. Conceptos, tipos de avalúos y marco teórico.
- 2.- Terminología básica.
- 3.- Principios que afectan el valor de los terrenos.
- 4.- Diagnóstico de la zona donde se ubica el terreno.
- 4.- Esquema de presentación.
- 5.- Planeamiento urbano. Interpretación de las variables urbanas, zonificación, plan de desarrollo urbano local (P.D.U.L). Ley Orgánica para la planificación y Gestión y ordenación del territorio (L.O.P.G.O.T). Registro inmobiliario, Objetivos, funcionamiento, libros, pasos para localizar los referenciales. Casos de referenciales incompletos, investigación registral, organización de la información en los registros. La selección de los referenciales. Metodología para el avalúo de viviendas unifamiliares en caso de referenciales incompletos.
- 6.- Principios básicos de matemáticas financieras. Problemas.
- 7.- Explicación, aplicación y utilización del paquete estadístico SPSS 19.0. Ejercicios prácticos.
- 8.- Avalúo de terrenos urbanos y sub-urbanos.
 - 8.1 Método directo enfoque de mercado. Forma Tradicional.
 - 8.2 Método directo enfoque de mercado. Método Científico.
 - 8.3 Ejercicios prácticos
- 9.- Métodos indirectos.
 - 9.1 MANDELBLATT-CAMACARO. Demostración, formula, aplicación. Ejercicios.
 - 9.2 Renta del terreno. Formula. Ejercicios.
 - 9.3 Mercado de ofertas. Ejercicios.
- 10.- Modelo de informe para valoración de terrenos.
 - 10.1 Esquema de presentación para instituciones financieras, avalúos privados, Judiciales, Contables.



EL MÉTODO
en la Avaluación



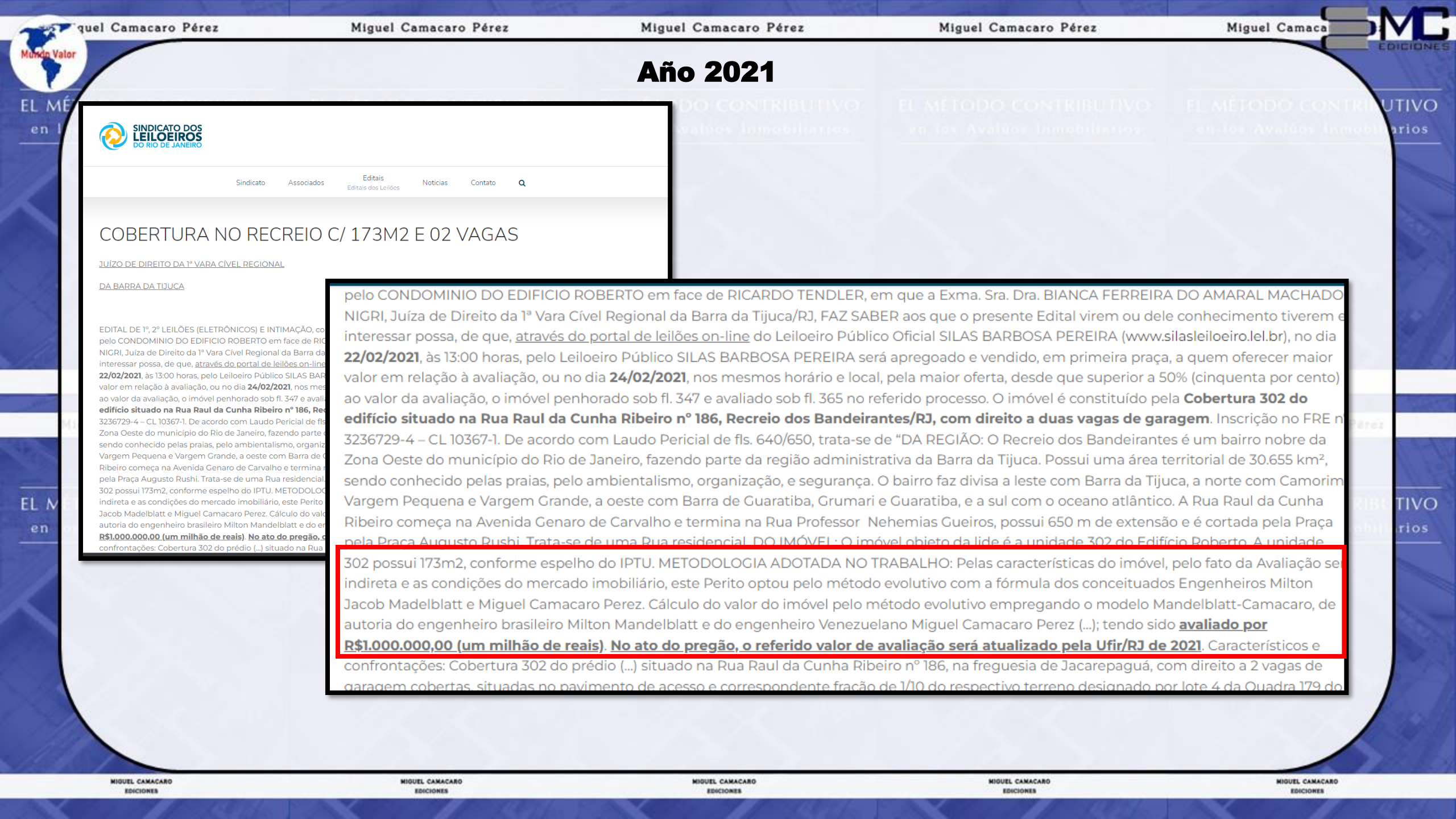
Año 2020



CONTRIBUTIVO
Inmobiliarios



Palabras del recordado maestro
Ing. Sergio Abunahman



EL MÉ
en l



Sindicato

Associados

Editais
Editais dos Leilões

Notícias

Contato



COBERTURA NO RECREIO C/ 173M2 E 02 VAGAS

JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL REGIONAL

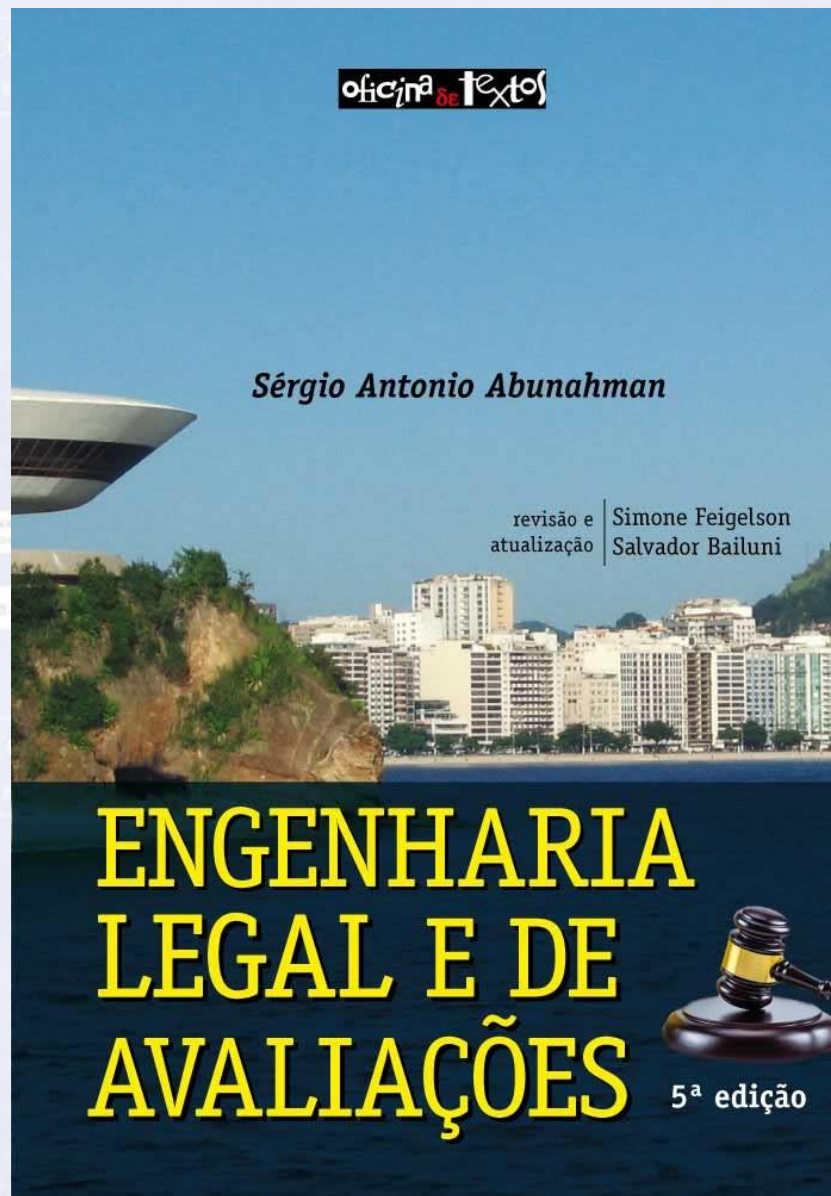
DA BARRA DA TIJUCA

EDITAL DE 1ª, 2ª LEILÕES (ELETRÔNICOS) E INTIMAÇÃO, co
pelo CONDOMINIO DO EDIFÍCIO ROBERTO em face de RICARDO
NIGRI, Juíza de Direito da 1ª Vara Cível Regional da Barra da
interessar possa, de que, através do portal de leilões on-line
22/02/2021, às 13:00 horas, pelo Leiloeiro Público SILAS BARBOSA PEREIRA (www.silasleiloeiro.lrl.br), no dia
valor em relação à avaliação, ou no dia **24/02/2021**, nos mes
ao valor da avaliação, o imóvel penhorado sob fl. 347 e avali
edifício situado na Rua Raul da Cunha Ribeiro nº 186, Rec
3236729-4 – CL 10367-1. De acordo com Laudo Pericial de fls.
Zona Oeste do município do Rio de Janeiro, fazendo parte
sendo conhecido pelas praias, pelo ambientalismo, organiz
Vargem Pequena e Vargem Grande, a oeste com Barra de C
Ribeiro começa na Avenida Genaro de Carvalho e termina r
pela Praça Augusto Rushi. Trata-se de uma Rua residencial.
302 possui 173m2, conforme espelho do IPTU. METODOLOG
indireta e as condições do mercado imobiliário, este Perito
Jacob Madelblatt e Miguel Camacaro Perez. Cálculo do valo
autoria do engenheiro brasileiro Milton Mandelblatt e do en
R\$1.000.000,00 (um milhão de reais). No ato do pregão, c
confrontações: Cobertura 302 do prédio (...) situado na Rua

pelo CONDOMINIO DO EDIFÍCIO ROBERTO em face de RICARDO TENDLER, em que a Exma. Sra. Dra. BIANCA FERREIRA DO AMARAL MACHADO NIGRI, Juíza de Direito da 1ª Vara Cível Regional da Barra da Tijuca/RJ, FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, de que, através do portal de leilões on-line do Leiloeiro Público Oficial SILAS BARBOSA PEREIRA (www.silasleiloeiro.lrl.br), no dia **22/02/2021**, às 13:00 horas, pelo Leiloeiro Público SILAS BARBOSA PEREIRA será apregoado e vendido, em primeira praça, a quem oferecer maior valor em relação à avaliação, ou no dia **24/02/2021**, nos mesmos horário e local, pela maior oferta, desde que superior a 50% (cinquenta por cento) ao valor da avaliação, o imóvel penhorado sob fl. 347 e avaliado sob fl. 365 no referido processo. O imóvel é constituído pela **Cobertura 302 do edifício situado na Rua Raul da Cunha Ribeiro nº 186, Recreio dos Bandeirantes/RJ, com direito a duas vagas de garagem**. Inscrição no FRE nº 3236729-4 – CL 10367-1. De acordo com Laudo Pericial de fls. 640/650, trata-se de “DA REGIÃO: O Recreio dos Bandeirantes é um bairro nobre da Zona Oeste do município do Rio de Janeiro, fazendo parte da região administrativa da Barra da Tijuca. Possui uma área territorial de 30.655 km², sendo conhecido pelas praias, pelo ambientalismo, organização, e segurança. O bairro faz divisa a leste com Barra da Tijuca, a norte com Camorim, Vargem Pequena e Vargem Grande, a oeste com Barra de Guaratiba, Grumari e Guaratiba, e a sul com o oceano atlântico. A Rua Raul da Cunha Ribeiro começa na Avenida Genaro de Carvalho e termina na Rua Professor Nehemias Gueiros, possui 650 m de extensão e é cortada pela Praça Augusto Rushi. Trata-se de uma Rua residencial. DO IMÓVEL: O imóvel objeto da lide é a unidade 302 do Edifício Roberto. A unidade

302 possui 173m2, conforme espelho do IPTU. METODOLOGIA ADOTADA NO TRABALHO: Pelas características do imóvel, pelo fato da Avaliação ser indireta e as condições do mercado imobiliário, este Perito optou pelo método evolutivo com a fórmula dos conceituados Engenheiros Milton Jacob Madelblatt e Miguel Camacaro Perez. Cálculo do valor do imóvel pelo método evolutivo empregando o modelo Mandelblatt-Camacaro, de autoria do engenheiro brasileiro Milton Mandelblatt e do engenheiro Venezuelano Miguel Camacaro Perez (...); tendo sido **avaliado por R\$1.000.000,00 (um milhão de reais). No ato do pregão, o referido valor de avaliação será atualizado pela Ufir/RJ de 2021**. Característicos e confrontações: Cobertura 302 do prédio (...) situado na Rua Raul da Cunha Ribeiro nº 186, na freguesia de Jacarepaguá, com direito a 2 vagas de garagem cobertas, situadas no pavimento de acesso e correspondente fração de 1/10 do respectivo terreno designado por lote 4 da Quadra 179 do

Año 2022



SUMÁRIO

1. Avaliação: conceitos gerais	13
1.1 Natureza e objetivos das avaliações.....	13
1.2 Pesquisa de dados – tratamento estatístico	15
1.3 Escolha dos elementos.....	19
2. Avaliação de construções e depreciação.....	45
2.1 Avaliação de construções.....	45
2.2 Depreciação	48
3. Avaliação de terrenos urbanos.....	54
3.1 Método comparativo	54
3.2 Método involutivo.....	62
3.3 Correção do valor do terreno por mau aproveitamento: fórmula de Guerrero.....	73
4. Avaliação de imóveis comerciais	76
5. Avaliações especiais	103
5.1 Determinação do valor locativo de cinemas e teatros.....	103
5.2 Avaliação de hotéis e motéis.....	104
5.3 Determinação do valor locativo de postos de serviço	115
5.4 Fundo de comércio	127
6. Ações revisionais em imóveis residenciais.....	132
6.1 Determinação do valor locativo justo de imóveis urbanos.....	135
6.2 O modelo de Mandelblatt-Camacaro	141
6.3 Avaliação de lojas de galerias	145
7. Determinação do valor locativo em lojas de shopping centers.....	147
8. Desapropriações, mutilações e faixas de servidão	156
8.1 Glebas e lotes urbanizados.....	160
8.2 Faixas de servidão	164
9. Avaliação de imóveis rurais	185
9.1 Metodologia de avaliação	187



Año 2022

CICDECH Año 30, Núm.183 / marzo - abril 2022

10

ADMINISTRACIÓN

¿Cómo obtener valores de inmuebles cuando no se tiene mercado? Método contributivo

M.V. Marco Alejandro Leyva Valenzuela
Colegio de Ingenieros Civiles de Chihuahua
CICDECH Año 30, Núm. 183/ marzo - abril 2022

Partiendo del principio de contribución que establece: "Se considera que el valor de los componentes se mide en función de la aportación que da al valor de la propiedad y no de lo que cuestan o en el caso contrario si el sujeto que se está valuando carece de los componentes con los que se cuentan los comparables, éstos se restan del valor del inmueble."

Para los autores del método también conocido como Modelo Mandelblatt-Camacaro, éste parte de tres contribuciones: 1) de la tierra como un porcentaje del valor del inmueble. 2) De las construcciones representadas con el costo de su depreciación. 3) El valor depreciado de las instalaciones especiales y elementos accesorios.

La suma de estas tres contribuciones se multiplica por el factor de comercialización para obtener el valor inmobiliario de mercado.

Una vez considerado lo anterior, Mandelblatt desarrolló un modelo matemático que se sustenta en cuatro formulas básicas:

$$V_i = V_{vt} + V_{cn} \times d$$

En donde:

V_i = valor actual del inmueble.

V_{vt} = valor del inmueble como si fuese nuevo.

V_{cn} = valor de la construcción como si fuese nueva.

d = factor de depreciación física del inmueble. La depreciación puede ser obtenida de diferentes maneras, una de ellas es con la formula de Ross-Heideck, la cual es una de las más utilizadas en México.

El valor del inmueble como si fuera nuevo menos el valor de las construcciones como si fueran nuevas, éstas multiplicadas por el factor de depreciación física del inmueble para obtener el valor actual del inmueble.

$$V_{vt} = (V_{qt} + V_{cn}) \times F_c$$

En donde:

V_{qt} = valor de la cuota del terreno que se representa en el valor del inmueble.

F_c = coeficiente de mercado obtenido por investigación y análisis de mercado.

11

El valor de la cuota del terreno más el valor de la construcción como si fuera nueva, la suma de estas dos variables se multiplica por el coeficiente de mercado y así obtenemos el valor del inmueble como si fuese nuevo.

$$V_{qt} = r \times V_{in}$$

En donde:

r = porcentaje que contribuye el terreno al valor total del inmueble.

El porcentaje de la contribución del terreno multiplicado por el valor del inmueble nuevo nos da el valor de la cuota del terreno.

$$V_{cn} = A_c \times C_c$$

En donde:

C_c = costo unitario de construcción correspondiente a las características del inmueble que podrá ser calculado a partir de publicaciones especializadas como por ejemplo, BIMSA, PRISMA y VARELA.

A_c = superficie de construcción del inmueble.

Multiplicando la superficie de construcción por el costo unitario de construcción obtenemos el valor de las construcciones como si fuesen nuevas.

Considerando las cuatro ecuaciones anteriormente explicadas se obtienen las siguientes dos fórmulas, las cuales Mandelblatt utiliza para el método.

Sustituyendo las ecuaciones 3 y 4 en la expresión 2 se obtiene:

$$V_{in} = \frac{A_c \times C_c \times F_c}{1 - r \times F_c}$$

Sustituyendo las ecuaciones 5 y 4 en la expresión 1 se obtiene finalmente:

$$V_{in} = \frac{A_c \times C_c \times [F_c \times d \times (1 - r \times F_c)]}{1 - r \times F_c}$$

Aplicando la formula no. 6 podemos obtener el valor del inmueble para un avalúo ya sea comercial o residencial según Mandelblatt.

En donde:

A_c = superficie de construcción del inmueble.

C_c = costo unitario de construcción correspondiente a las características del inmueble que podrá ser calculado a partir de publicaciones especializadas como, por ejemplo, BIMSA, PRISMA y VARELA.

d = factor de depreciación por cualquiera de los métodos conocidos.

r = porcentaje que contribuye el terreno al valor total del inmueble.

F_c = coeficiente de mercado obtenido por investigación y análisis de mercado.



Año 30, Núm.183 / marzo - abril 2022 CICDECH

12

ADMINISTRACIÓN

Camacaro al estudiar este modelo decidió agregar dos variables más:

1.- El valor de rescate, tomando en cuenta que la depreciación no debe afectar al Valor de Reposición Nuevo en su totalidad.

2.- Añade a la formula las instalaciones especiales, elementos accesorios.

Quedando la expresión de la siguiente manera:

$$V_{in} = \frac{(V_{cn} \times (1 - \delta \times F_r) + V_{me}) \times F_c}{(1 - Ct \times F_c)}$$

V_{in} = valor actual del inmueble.

V_{cn} = valor de las construcciones nuevas.

δ = factor de depreciación.

F_r = factor de rescate.

V_{me} = valor de los equipos depreciados.

F_c = factor de comercialización.

Ct = factor de contribución.

Considerando los antecedentes de los autores Mandelblatt (Brasil) y Camacaro (Venezuela) se puede entender el interés de ellos en encontrar una metodología para resolver problemas de valor sin contar con mercado inmobiliario. Al entender la situación actual de México podemos considerar que este método puede ser aplicable para inmuebles atípicos; ya que a pesar de todos los retos que presenta el mercado inmobiliario en el país (opaco, fragmentado y viscoso) es posible resolver los trabajos valuatorios extrayendo del mercado los principales componentes de valor.

Referencias:

Miguel Camacaro Pérez. El Método Contributivo en los Avalúos Inmobiliarios. Venezuela: Ediciones Miguel Camacaro, 2016.



Proyectos Estructurales

Revisión y Peritaje

Asesoría y Consultoría

www.spec.mx

Heroico Colegio Militar 4709 Col. Nombre de Dios C.P. 31150
Chihuahua, Chih. Tel (614) 421.79.60 ventas@spec.mx

Fin de la primera parte

Parte II: Del curso *on line*



EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

Del video inicial

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios



EL MÉTODO
en la Avalúo

EL MÉTODO
en la Avalúo



CONTRIBUTIVO
Inmobiliarios

CONTRIBUTIVO
Inmobiliarios



EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

Del curso *on line*

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios



Coordinador del curso

Miguel Camacaro Pérez
Ingeniero Civil
Venezuela

Asistente virtual

Contributo Tasable
Ingeniero de datos
Venezuela

Miguel Camacaro Pérez

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

MIGUEL CAMACARO
EDICIONES



EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

De la introducción

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

ABNT NBR 14653 -2:2011. Inmuebles Urbanos

8.1.1 Para identificar el valor de mercado, siempre que sea posible, prefiera el método comparativo directo de datos de mercado, como se define en 8.2.1 de la ABNT NBR 14653-1: 2001.

8.2 Métodos para identificar el valor de un bien, sus frutos y derechos.

8.2.1 Método comparativo directo de datos de mercado.

8.2.2 Método involutivo

8.2.3 Método de la renta

8.2.4 Método evolutivo

8.3 Métodos para identificar el costo de una propiedad.

8.3.1 Método de cuantificación de costos

8.3.2 Método comparativo directo de costos.

ABNT NBR 14653 -2: Método Evolutivo

La composición del valor total de la propiedad tasable se puede obtener mediante la combinación de métodos, a partir del valor del terreno, considerando el costo depreciado de reproducción de las bienhechurías y el factor de comercialización, es decir:

$$VI = (VT + CB).FC \quad 8.2.4$$

Donde:

VI: valor del inmueble

VT: valor del terreno

CB: costo depreciado de la bienhechuría

FC: Factor de comercialización

ABNT NBR 14653 -2: Método Evolutivo

La aplicación del método evolutivo requiere que:

- a) el valor de la tierra sea determinado mediante el método comparativo directo de datos de mercado o, por la imposibilidad de usar este, por el método involutivo;
- b) las mejoras se calculen por el método de comparación directo de costo o por el método de cuantificación del costo; y
- c) se tome en cuenta el factor de comercialización, asumiendo que puede ser mayor o menor que la unidad, dependiendo de la situación del mercado en el momento de la valuación.

En el punto a) se exige que para la aplicación del Método Evolutivo, el valor del terreno sea calculado utilizando métodos directos e indirectos. Sin embargo, hay situaciones que imposibilitan determinar el valor de la tierra:

1. La información sobre los comparables, es incompleta y extemporánea, los valores no reflejan la realidad del mercado;
2. En casos de ausencia absoluta de información sobre el valor de la tierra;
3. Que no existan inmuebles comparables con el mismo uso del inmueble tasable, lo que impide la aplicación del Método Residual;
4. Las condiciones económicas (financieras) no permitan desarrollar hipotéticamente el terreno para estimar su valor mediante el Método Involutivo; y
5. Que no haya información sobre alquileres de terreno para estimar el cálculo de su valor por medio del método de la renta.

De la relación información – método de valuación

Situación de la base de información	Metodología aplicable
¿Existe suficiente y validada información de mercado?	Método comparativo directo de datos de mercado
	Método comparativo directo de costos de reproducción (evolutivo)
	Método de la renta
	Método Residual
¿Existe muy poca o ninguna información de mercado?	Método Involutivo
	Método Contributivo (Modelo Mandelblatt-Camacaro)

1

- Método Evolutivo

$$VI = (VT + CB).FC$$

2

- Modelo Mandelblatt

$$V_i = \frac{A_c \cdot C_c [k - d(1 - r \cdot k)]}{1 - r \cdot k}$$

3

- Modelo Mandelblatt-Camacaro

$$V_i = \frac{[V_{cn} x (1 - \delta x F_r) + V_{me}] x F_C}{(1 - C_t x F_C)}$$

4

- Principio de Contribución

“Señala que el valor de un componente determinado se mide en términos de su contribución o aportación al valor de toda la propiedad. También se define como la cantidad que, de no existir el componente, se restaría del valor de la propiedad”.

5

- Método Contributivo

El Método Contributivo está basado en el Método Evolutivo y parte de la contribución del valor de la tierra como un porcentaje del valor del inmueble.



Modelo Mandelblatt-Camacaro

$$V_{uc} = (CUBE + CUBOB) * CAC$$

Costos Asociados a la Construcción

→	Estudios Técnicos				Asesoría		Financiamiento		Administración, Servicios y Ventas					Total
	EFM	ES	LV	PAI	GL	GT	IF	GIT	IM	PS	DINC	PV	ADM	
Vivienda Unifamiliar	2,00%	2,00%	1,00%	5,00%	7,00%	7,50%	7,50%	3,00%	2,50%	2,00%	2,50%	3,00%	15,00%	60,00%

Costos Unitarios Básicos Edificaciones (CUBE)

		Reporte:		4to. Bim.	2016
Nº	Edificaciones Unifamiliares	Área Bruta (m²)	Calidad	CUBE (Bs./m²)	
09	Casa Construcción Tradicional	96,00	Baja	282.517,85	
10	Casa Construcción Tradicional	115,00	Media	323.231,18	
11	Casa Construcción Tradicional	200,00	Media	399.514,01	
12	Casa Construcción Tradicional	387,00	Superior	444.376,20	

Costos Unitarios Básicos Otras Bienhechurías (CUBOB)

		Reporte	2016
Nomenclatura	Descripción	Unidad	CUBOB (Bs./Unidad)
CP	Cerca Perimetral	m²	13.510,00
BDG	Bases de galpones	m²	62.510,00
PC	Pavimento de Concreto	m²	9.100,00
TC	Tanque de concreto	m³	42.770,00

$$\alpha = \frac{1}{2} \left(\frac{e_a}{v_u} + \frac{e_a^2}{v_u^2} \right)$$

$$\delta = [(1 - \alpha) \times c + \alpha]$$

$$V_{cn} = A_c \times V_{uc}$$

$$V_i = \frac{[V_{cn} \times (1 - \delta \times F_r) + V_{me}] \times F_c}{(1 - C_t \times F_c)}$$

Estados de Heidecke

Estado	Condición	PlusDep (%)
1	Óptimo	0,00
1.5	Muy bueno	0,32
2	Bueno	2,49
2.5	Intermedio	8,09
3	Regular	18,17
3.5	Deficiente	33,09
4	Malo	52,49
4.5	Muy malo	75,32
5	Demolición	100,00

Contribución del Valor de la Tierra (Ct)		
Tipo de Construcción	Min	Max
Vivienda Unifamiliar - Básica	5,00	10,00
Vivienda Unifamiliar - Media	10,00	20,00
Vivienda Unifamiliar - Alta	20,00	40,00
Vivienda Multifamiliar - Básica	15,00	20,00
Vivienda Multifamiliar - Media	25,00	30,00
Vivienda Multifamiliar - Alta	35,00	40,00
Local Comercial	30,00	50,00
Oficina	25,00	40,00
Galpón Comercial	20,00	35,00
Galpón Industrial	10,00	20,00
Mixto (Comercial-Residencial)	20,00	30,00
Mixto (Comercial-Industrial)	20,00	35,00
Hotel	40,00	50,00

Factor de Comercialización (Fc)		
Tipo de Construcción	Min	Max
Vivienda Unifamiliar - Básica	1,20	1,25
Vivienda Unifamiliar - Media	1,25	1,35
Vivienda Unifamiliar - Alta	1,35	1,45
Vivienda Multifamiliar - Básica	1,25	1,30
Vivienda Multifamiliar - Media	1,30	1,35
Vivienda Multifamiliar - Alta	1,40	1,45
Local Comercial	1,40	1,50
Oficina	1,35	1,45
Galpón Comercial	1,30	1,45
Galpón Industrial	1,25	1,35
Mixto (Comercial-Residencial)	1,30	1,40
Mixto (Comercial-Industrial)	1,35	1,45
Hotel	1,50	1,60

$$V_{me} = VR_n \times [D \times (1 - r) + r]$$

$$F_r = (1 - r)$$

$$D_{(\mu, \tau)} = \frac{A}{1 + B \times e^{(C \times F_{(\mu, \tau)}) \times \frac{e_a}{v_u}}}$$

Hélio de
Caires



EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

Del contenido del curso

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios



Curso de:

«El método contributivo en los avalúos inmobiliarios»

Modelo Mandelblatt-Camacaro

Inicio 16/08/2022

para el Cálculo del Valor del Inmueble

A_c : Área de Construcción (m²)

C_u : Costo Unitario de la Construcción (UM/m²)

F_m : Factor de Mercado o de Comercialización (adimensional)

C_H : Factor Heidecke (adimensional)

F_r : Factor Rescate (adimensional)

A_c : Área de Construcción (m²)



Profesor
Miguel Camacaro Pérez, DSLE

Del objetivo

Entrenar al participante para la aplicación del Método Contributivo, utilizando el Modelo Mandelblatt-Camacaro, en los avalúos de bienes inmuebles.



Del contenido

El mercado inmobiliario. La tasación inmobiliaria. El Factor de contribución de la tierra. El Factor de comercialización. El Método Contributivo. Introducción a la simulación de escenarios. Cumplimiento de las normas IVS y NBR 14.653-1 y 2.



De los términos

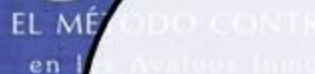
Encuentro: seis sesiones de 45 min cada/una - vía Zoom.

Material: capítulos del libro y videos de Mundo Valor.

Herramientas: Contributometro.xlsx, Contributometroexpress.xlsx

Requisito: Conocimientos del método del mercado y del costo.

Información por cursoediciones@gmail.com



METODO CONTRIBUTIVO

Términos de referencia del entrenamiento

1. El curso se basa en la aplicación del método contributivo en los avalúos inmobiliarios, destacándose la interpretación de resultados.
2. Se requiere conocimientos básicos del método comparativo de datos de mercado y del método comparativo de costos, así como el manejo del Excel®.
3. Están previstas seis (06) sesiones de 45 minutos en un lapso máximo seis semanas luego de la sesión inicial. Durante este período, el alumno debe programar el ciclo de auto-aprendizaje siguiendo las instrucciones del tutor y del contenido programático.
4. La forma de comunicación es a través de la plataforma Zoom®. La conexión será los miércoles a las 3:00 p.m. Caracas-Venezuela. El correo de enlace será mundovalor@gmail.com para consultas (no WhatsApp).
5. El material del curso serán los videos del Método Contributivo del canal Mundo Valor en *Youtube*®, los instrumentómetros y los archivos en pdf.
6. Libro de consulta:
El Método Contributivo en los Avalúos Inmobiliarios (Prof. Miguel Camacaro Pérez)
<https://www.sfogliami.it/fl/157854/19y8fqxf7dzk2k3pr234yy5d6hyjzn>
7. Se presentará como trabajo final, un informe técnico de avalúo aplicando el Método Contributivo (Modelo Mandelblatt-Camacaro). Se recibirá un certificado digital de aprobación a través de Mundo Valor y Miguel Camacaro Ediciones o un certificado de asistencia, según sea el caso.



EL MÉTODO CO
en la Avaluac

Miguel Camacaro Pérez

Miguel Camacaro Pérez

Miguel Camacaro Pérez

Miguel Camacaro Pérez

Miguel Camacaro Pérez

Miguel Camacaro Pérez



CONTRIBUTIVO
Inmobiliarios

Miguel Camacaro Pérez

CONTRIBUTIVO
Inmobiliarios

Miguel Camacaro Pérez

Sesión	Fecha	Links de conexión
Inaugural	14/09/2022	Unirse a la reunión Zoom https://us02web.zoom.us/j/89900583732?pwd=eG9BRlVLeUQzeTcvcS9OMXlpTnVmdz09 ID de reunión: 899 0058 3732 Código de acceso: 887170
1	21/09/2022	
2	28/09/2022	
3	05/10/2022	
4	12/10/2022	
5	19/10/2022	
6	26/10/2022	
Final - Entrega	04/10/2022	

MIGUEL CAMACARO
EDICIONES

MIGUEL CAMACARO
EDICIONES

MIGUEL CAMACARO
EDICIONES

MIGUEL CAMACARO
EDICIONES

MIGUEL CAMACARO
EDICIONES



EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

De la programación

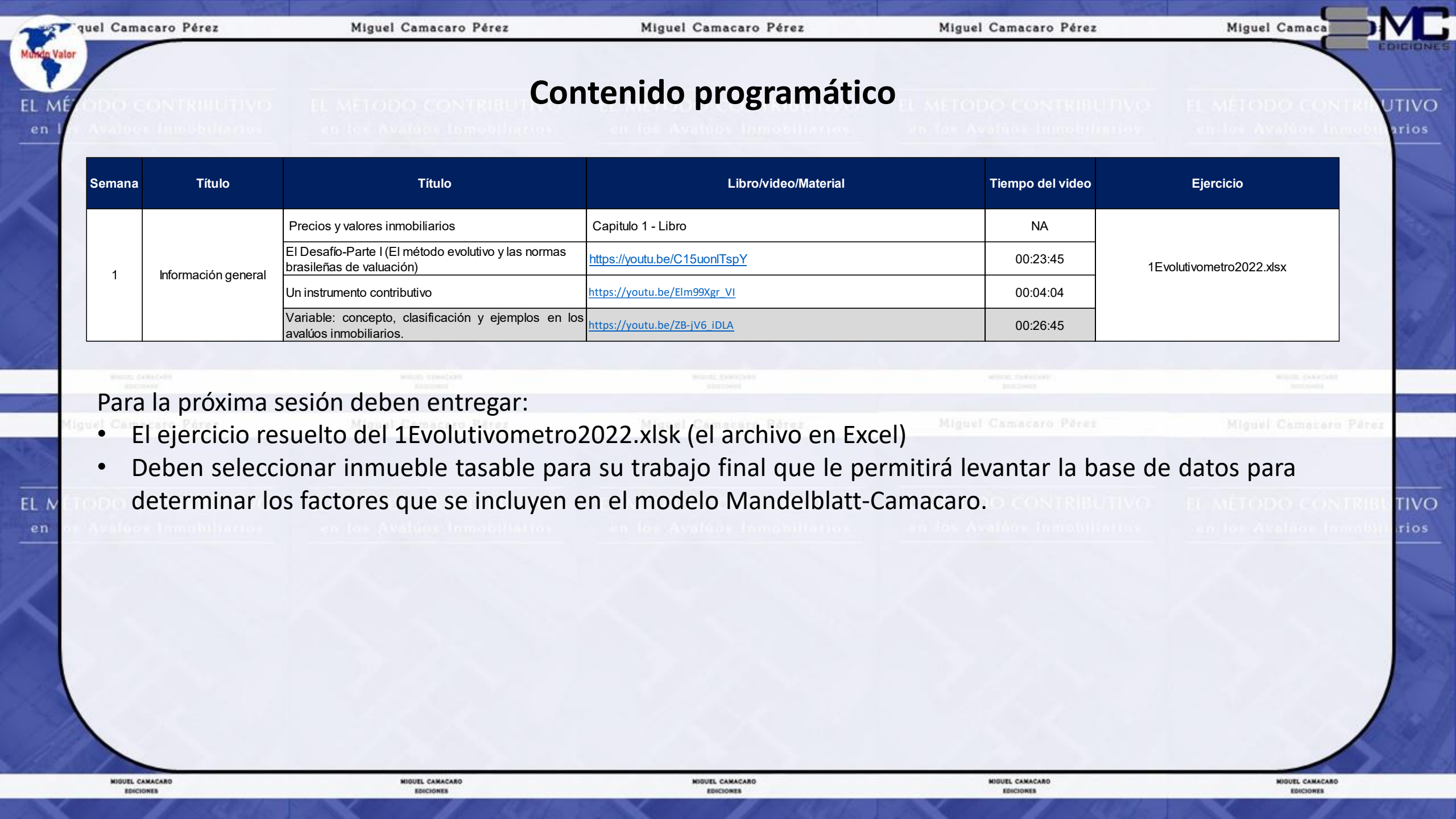
EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios



Contenido programático

Semana	Título	Título	Libro/video/Material	Tiempo del video	Ejercicio
1	Información general	Precios y valores inmobiliarios	Capitulo 1 - Libro	NA	1Evolutivometro2022.xlsx
		El Desafío-Parte I (El método evolutivo y las normas brasileñas de valuación)	https://youtu.be/C15uonITspY	00:23:45	
		Un instrumento contributivo	https://youtu.be/Elm99Xgr_VI	00:04:04	
		Variable: concepto, clasificación y ejemplos en los avalúos inmobiliarios.	https://youtu.be/ZB-jV6_iDLA	00:26:45	

Para la próxima sesión deben entregar:

- El ejercicio resuelto del 1Evolutivometro2022.xlsk (el archivo en Excel)
- Deben seleccionar inmueble tasable para su trabajo final que le permitirá levantar la base de datos para determinar los factores que se incluyen en el modelo Mandelblatt-Camacaro.



EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

Ciclo de preguntas

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios